sia

SIA 261/1:2020 Construction

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

505 261/1

Remplace SIA 261/1:2003

Einwirkungen auf Tragwerke – Ergänzende Festlegungen
Azioni sulle strutture portanti – Disposizioni complementari
Actions on structures – Supplementary Specifications

Actions sur les structures porteuses – Spécifications complémentaires

261/1

Numéro de référence
SN 505261/1:2020 fr

Valable dès le: 2020-11-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 72

Copyright © 2020 by SIA Zurich

Groupe de prix: 38

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

TABLE DES MATIÈRES

		Page
Avant-propos		4
0	**Champ d'application**	5
0.1	Délimitation	5
0.2	Références normatives	5
0.3	Dérogations	5
1	**Terminologie**	6
1.1	Termes et définitions	6
1.2	Symboles, termes et unités	7
2	**Dangers naturels gravitaires**	11
2.1	Généralités	11
2.2	Classes d'ouvrages	12
3	**Crues**	13
3.1	Généralités	13
3.2	Facteurs d'importance et majorations de la hauteur	13
3.3	Actions	14
3.4	Mesures portant sur la conception et la construction	15
4	**Glissements de terrain**	16
4.1	Généralités	16
4.2	Facteurs d'importance	17
4.3	Actions	17
4.4	Mesures portant sur la conception et la construction	18
5	**Laves torrentielles**	19
5.1	Généralités	19
5.2	Facteurs d'importance et majorations de la hauteur	19
5.3	Actions	20
5.4	Mesures portant sur la conception et la construction	21

Même si dans la présente publication les personnes et les fonctions sont indiquées au masculin, elles concernent également le féminin.

Les rectificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/rectificatif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'application de la présente publication.

2020-11 1er tirage

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Page

6 Chutes de pierres, de blocs et de glace 22
6.1 Généralités 22
6.2 Facteurs d'importance 22
6.3 Actions 23
6.4 Mesures portant sur la conception et la construction 26

7 Avalanches 27
7.1 Généralités 27
7.2 Facteurs d'importance 27
7.3 Actions 27
7.4 Mesures portant sur la conception et la construction 30

8 Pression due à la neige sur des pentes 31
8.1 Généralités 31
8.2 Facteurs d'importance 31
8.3 Actions 31
8.4 Mesures portant sur la conception et la construction 32

9 Grêle 33
9.1 Généralités 33
9.2 Classes de résistance à la grêle 33
9.3 Mesures portant sur la conception et la construction 34

10 Vent 35
10.1 Comportement dynamique des structures porteuses 35
10.2 Dynamischer Faktor 35

11 Séisme – exigences pour les études spectrales de site et les études de micro-zonage spectral 37
11.1 Champ d'application 37
11.2 Aléa de référence 37
11.3 Méthode 37
11.4 Définitions des spectres de réponse élastique et résultats à livrer 38

Page

12 Actions sur les coffrages 39
12.1 Généralités 39
12.2 Valeurs caractéristiques 39

13 Température du lieu 40

14 Trafic routier – transports exceptionnels 41
14.1 Généralités 41
14.2 Modèles de charge et valeurs caractéristiques 41
14.3 Groupes d'actions 44

15 Exploitation des ponts roulants 45
15.1 Généralités 45
15.2 Modèles de charge et valeurs caractéristiques 45
15.3 Coefficients 47
15.4 Fatigue 48

16 Forces de frottement et de rappel des appuis 50
16.1 Généralités 50
16.2 Valeurs caractéristiques 50

17 Utilisation de silos et de réservoirs 52

Annexe

A (normative) **Crues** 53
B (informative) **Glissements de terrain** 55
C (normative) **Laves torrentielles** 57
D (informative) **Chutes de pierres, de blocs et de glace** 59
E (normative) **Avalanches** 63
F (normative) **Pression due à la neige sur des pentes** 65
G (normative) **Grêle** 66
H (normative) **Ponts roulants** 67
J (informative) **Publications** 68
K (informative) **Index des termes** 69

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

AVANT-PROPOS

La norme SIA 261/1 complète la norme SIA 261 *Actions sur les structures porteuses*.

La présente édition de la norme SIA 261/1 résulte d'une révision de l'édition de 2003. Les erreurs identifiées de nature rédactionnelle et technique ont été corrigées et la norme a été adaptée aux connaissances techniques les plus récentes. Son contenu a été restructuré. Les chapitres consacrés aux dangers naturels gravitaires et à la grêle ont été entièrement remaniés et largement complétés. Ils se réfèrent aux documents de base sur les dangers élaborés par les cantons à la demande de la Confédération.

Le chapitre 2 pose les principes et définit les classes d'ouvrages appliqués aux chapitres 3 à 9. Les actions dues aux dangers naturels sont subdivisées comme suit :
- Chapitre 3, crues : actions dues aux inondations et à l'érosion des berges.
- Chapitre 4, glissements de terrain : actions dues aux glissements spontanés et permanents ainsi qu'aux dolines.
- Chapitre 5, laves torrentielles : actions dues aux laves torrentielles s'écoulant dans des lits de cours d'eau ainsi qu'aux coulées de boue.
- Chapitre 6, chutes de pierres, de blocs et de glace : actions dues aux processus de chute.
- Chapitre 7, avalanches : actions dues aux avalanches coulantes et poudreuses.
- Chapitre 8, pression due à la neige : actions dues au glissement et au fluage de la neige sur une pente.
- Chapitre 9, grêle : définition des classes de résistance à la grêle.

Le chapitre 10 « Vent » a seulement été complété par une référence à la norme européenne. Le chapitre 11 « Séisme » définit désormais les exigences posées aux études spectrales de site et aux études de microzonage spectral. Le chapitre 12 « Actions sur les coffrages » précise les valeurs caractéristiques devant être appliquées. Le chapitre 13 « Température du lieu » a été adapté aux séries de mesures actuellement disponibles. Au chapitre 14 « Trafic routier », les modèles de charge ont été adaptés aux connaissances techniques les plus récentes. Le chapitre 15 « Exploitation des ponts roulants » se réfère désormais aux classes de spectres de charge selon les normes européennes en la matière. Au chapitre 16, « forces de frottement et de rappel des appuis », les indications de valeur des coefficients de frottement ont été étendues. Le chapitre 17, « utilisation de silos et de réservoirs », n'a subi que quelques retouches de nature rédactionnelle.

Les annexes ont été largement complétées par les annexes A à F, qui ont trait au dimensionnement sous les actions liées aux dangers naturels gravitaires. L'annexe G présente la carte des zones de grêle. L'annexe H consacrée aux ponts roulants n'a pas été modifiée.

Groupe de travail SIA 261/1

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

0 CHAMP D'APPLICATION

0.1 Délimitation

La présente norme est valable conjointement avec la norme SIA 261 *Actions sur les structures porteuses*, qu'elle complète par le traitement d'actions et de structures porteuses particulières.

0.2 Références normatives

Le texte de la présente norme fait référence aux publications suivantes, dont les dispositions s'appliquent intégralement ou en partie dans le sens du renvoi. Les références non datées se rapportent à la dernière édition de la publication (y compris les éventuels amendements des SN EN), les références datées se rapportent à l'édition correspondante.

0.2.1 Normes de la SIA

SIA 260:2013	Bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses
SIA 261:2020	Actions sur les structures porteuses
SIA 262:2013	Construction en béton
SIA 263	Construction en acier
SIA 264	Construction mixte acier-béton
SIA 265	Construction en bois
SIA 266	Construction en maçonnerie
SIA 267:2013	Géotechnique
SIA 271	L'étanchéité des bâtiments
SIA 272	Étanchéités et drainages d'ouvrages enterrés et souterrains

0.2.2 Normes européennes

SN EN 1991-1-4	Eurocode 1 : Actions sur les structures – Partie 1-4 : Actions générales – Actions du vent
SN EN 1991-1-4/NA:2016	Eurocode 1 : Actions sur les structures – Partie 1-4 : Actions générales – Actions du vent – Annexe nationale NA à SN EN 1991-1-4 :2005
SN EN 1991-3	Eurocode 1 : Actions sur les structures – Partie 3 : Actions induites par les appareils de levage et les machines
SN EN 1991-4	Eurocode 1 : Actions sur les structures – Partie 4 : Silos et réservoirs
SN EN 1998-4	Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes – Partie 4 : Silos, réservoirs et canalisations

0.3 Dérogations

0.3.1 Des dérogations à la présente norme sont admises pour autant qu'elles soient suffisamment fondées sur des données théoriques ou sur des essais, ou qu'elles soient justifiées par de nouveaux développements ou de nouvelles connaissances.

0.3.2 Les actions non traitées dans cette norme, ou insuffisamment décrites pour une utilisation spécifique, seront fixées en regard des dispositions existantes. La procédure à suivre, convenue entre les projeteurs, le maître de l'ouvrage et les instances concernées, sera décrite par étapes dans la convention d'utilisation et dans la base du projet.

0.3.3 Les dérogations à la norme seront clairement mentionnées et dûment justifiées dans les documents de construction.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

1 TERMINOLOGIE

1.1 Termes et définitions

Dans l'application de la présente norme, on utilisera les termes définis ci-après. Ces termes sont répertoriés par ordre alphabétique en quatre langues à l'annexe K. Les termes techniques généraux sont définis dans les normes SIA 260 et SIA 261.

1.1.1 **Période de retour**
Moyenne à long terme du temps ou du nombre d'années séparant un événement de grandeur donnée d'un second événement d'une grandeur égale ou supérieure.

1.1.2 **Période de retour de référence**
Période de retour liée à l'objectif de protection visé.

1.1.3 **Facteur d'importance**
Coefficient de pondération selon la classe d'ouvrages.

1.1.4 **Majoration de la hauteur**
Majoration dans un but de pondération selon la classe d'ouvrages.

1.1.5 **Carte des intensités**
Carte indiquant l'extension spatiale d'un événement naturel d'un temps de retour déterminé en distinguant les divers degrés d'intensité.

1.1.6 **Mesure de protection mobile**
Mesure de protection à l'œuvre durant un laps de temps limité.

1.1.7 **Mesure de protection partiellement mobile**
Mesure amovible de protection d'objet montée fixement.

1.1.8 **Mesure de protection permanente**
Mesure de protection à l'œuvre en permanence.

1.1.9 **Mesure de protection d'objet**
Mesure de protection appliquée sur un ouvrage ou directement devant lui.

1.1.10 **Degré de protection**
Protection atteinte en appliquant une mesure de protection.

1.1.11 **Couche de saltation**
Couche fluidisée proche du sol de l'avalanche poudreuse, susceptible de transporter de grands grumeaux de neige. Son action est comparable à celle d'une avalanche coulante.

1.1.12 **Couche en suspension**
Nuage de poussière de 10 m à plus de 100 m de hauteur, composé de particules de neige tourbillonnantes. Son action est similaire à celle du vent.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

1.2 Symboles, termes et unités

Les notations spécifiques suivantes sont définies en complément aux notations des normes SIA 260 et SIA 261.

1.2.1 Majuscules latines

Symbole	Terme	Unité
A_d	valeur de dimensionnement de la force due au choc	kN
A_k	force statique de remplacement lors du choc	kN
E	énergie	kJ
E_{kin}	énergie cinétique de la composante en mouvement	kJ
E_{rot}	énergie de rotation	kJ
E_{trans}	énergie de translation	kJ
F_{max}	action dynamique maximale	kN
$Q_{k,L}$	valeur caractéristique de la force horizontale agissant dans le sens de la voie de roulement	kN
$Q_{k,max}$	poids propre et charge nominale levée au crochet, chariot dans la position la plus proche de la poutre de roulement considérée	kN
$Q_{k,min}$	poids propre et crochet non chargé, chariot dans la position la plus éloignée de la poutre de roulement considérée	kN
$Q_{k,T}$	valeur caractéristique de la force horizontale agissant transversalement à la voie de roulement	kN
Q_{nom}	charge nominale du pont roulant	kN
Q_{Rk}	valeur caractéristique de la force de frottement sur des appuis glissants et des appuis à rouleaux	kN
Q_1	valeur caractéristique de la demie charge d'essieu du train d'essieux normalisé	kN
R	réaction d'appui correspondant à la valeur caractéristique des actions permanentes	kN
RG	classe de résistance à la grêle (chiffres de 1 à 5)	–
$S_{a\mathrm{SED}}$	valeur médiane de l'accélération spectrale en direction horizontale pour une période de vibration de 0,15 s et pour une période de retour de 475 ans, tirée des données du Service sismologique suisse concernant l'aléa sismique	m/s^2
T_b	période de vibration fondamentale de l'élément de construction	s

1.2.2 Minuscules latines

Symbole	Terme	Unité
a	empattement des galets	m
$a_{gd,act}$	valeur de dimensionnement actualisée de l'accélération du sol en direction horizontale	m/s^2
a_{max}	décélération maximale	m/s^2
a_{konst}	décélération constante	m/s^2
b	diamètre extérieur moyen des cheminées; largeur de la chaussée accessible au trafic routier	m

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Symbole	Terme	Unité
c	longueur du train d'essieux normalisé	m
c_A	coefficient d'amplification pour S_{aSED} entre le rocher de référence défini par le Service sismologique suisse et la classe de terrain de fondation A	–
c_b	coefficient pour la résistance dynamique des matériaux de construction	–
c_d	coefficient de résistance ; facteur dynamique	–
c_p	coefficient de pression	–
d	hauteur statique; diamètre de la structure porteuse idéalisée sous la forme d'une barre	m
d	diamètre des grêlons	cm
d_s	diamètre de la composante en mouvement	m
e	excentricité entre l'axe de la chaussée et l'axe du train d'essieux normalisé	m
e_{rk}	poussée des terres due au glissement de terrain	N/m^2
f_{cd}	résistance du béton à la compression	N/mm^2
f_{sd}	limite d'écoulement de l'acier d'armature passive	N/mm^2
h	épaisseur de la dalle en béton ; hauteur de la poutre en béton ; hauteur de la cheminée	m
h_a	hauteur du dépôt de matériaux solides	m
h_e	profondeur de fondation de l'ouvrage dans le sous-sol	m
h_f	hauteur d'écoulement	m
h_{fs}	hauteur de chute libre de la composante en mouvement	m
h_g	hauteur du bâtiment	m
h_k	profondeur d'affouillement	m
h_m	épaisseur de la masse mobilisable	m
h_n	hauteur de neige	m
h_{ps}	hauteur de saut de la composante en mouvement	m
h_r	profondeur de la surface de glissement	m
h_{ru}	profondeur de la surface de glissement de la berge	m
h_{salt}	hauteur de la couche de saltation de l'avalanche poudreuse	m
h_{stau}	hauteur de retenue contre un obstacle	m
h_{susp}	hauteur de la couche en suspension de l'avalanche poudreuse	m
h_u	profondeur d'érosion de la berge	m
h_{wellen}	hauteur des vagues	m
h_{wi}	hauteur d'incidence	m
h_{wsp}	profondeur du niveau piézométrique	m
h_γ	majoration de la hauteur	m
k_φ	coefficient de fluage	–
k_T	coefficient de glissement	–
l	portée	m
l_{gw}	longueur de la paroi du bâtiment	m

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Symbole	Terme	Unité
m	masse (chapitre 6)	kg
m	masse moyenne par unité de longueur (chapitre 10)	kg/m
n	nombre d'essieux par train d'essieux normalisé	–
q_f	pression hydrodynamique (crue, lave torrentielle)	N/m^2
$q_{f,\beta}$	pression hydrodynamique réduite en fonction de l'angle d'incidence β	N/m^2
q_{fa}	pression due au dépôt de matériaux solides	N/m^2
q_{fn}	pression due à l'avalanche coulante	N/m^2
$q_{fn,k}$	valeur caractéristique de la pression due à l'avalanche coulante	N/m^2
q_{fr}	frottement spécifique	N/m^2
q_{kh}	valeur caractéristique de la pression horizontale du béton	kN/m^2
q_{kv}	valeur caractéristique de la pression verticale du béton	kN/m^2
q_{nk}	valeur caractéristique de la pression due à la neige	N/m^2
q_{salt}	pression due à la couche de saltation de l'avalanche poudreuse	N/m^2
q_{susp}	pression due à la couche en suspension de l'avalanche poudreuse (souffle)	N/m^2
q_w	pression hydrostatique	N/m^2
q_{we}	pression hydrostatique au niveau de la fondation	N/m^2
q_{wf}	pression hydrostatique au niveau du terrain	N/m^2
r_e	rayon de la sphère équivalente de même volume et même masse	m
s	portée du pont roulant	m
s_h	déplacement horizontal par épisode de glissement spontané	mm
s_r	tassement du glissement de terrain	mm
s_s	longueur oblique de saut de la composante en mouvement	m
t_d	durée du choc	s
t_i	temps d'intervention	h
t_v	délai de préalerte (temps séparant l'identification du danger du début de l'inondation)	h
u_p	pression d'eau interstitielle	N/m^2
v_f	vitesse d'écoulement	m/s
v_h	vitesse du glissement permanent en direction horizontale	mm/an
v_n	vitesse nominale de la composante en mouvemen	m/s
v_s	vitesse de la composante en mouvement (vitesse de translation)	m/s
v_{salt}	vitesse de la couche de saltation de l'avalanche poudreuse	m/s
v_{susp}	vitesse de la couche en suspension de l'avalanche poudreuse	m/s
v_v	vitesse de levage	m/s
v_v	vitesse du glissement permanent en direction verticale	mm/an
w	déformation	mm
w_{el}	déformation élastique	mm
w_{pl}	déformation plastique	mm
x	hauteur de la zone de compression dans le béton	mm

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

1.2.3 Majuscules grecques

Symbole	Terme	Unité
Λ	constante de conversion de l'énergie	–
χ_{el}	courbure élastique	1/m
χ_{pl}	courbure plastique	1/m

1.2.4 Minuscules grecques

Symbole	Terme	Unité
α	direction du choc	°
β	angle d'ouverture de l'étrave, déclivité de la pente	°
γ_{ck}	valeur caractéristique du poids volumique du béton	kN/m^3
η_{pl}	degré de plastification	–
λ	coefficient applicable aux forces transversales	–
μ	coefficient de frottement des appuis glissants et des appuis à rouleaux	–
μ_{fr}	coefficient de frottement	–
ξ	coefficient d'amortissement mécanique ; coefficient de levage	–
ρ	densité ; masse volumique de l'air	kg/m^3
ρ_f	densité de l'avalanche coulante	kg/m^3
ρ_{fa}	densité du dépôt de matériaux solides	kg/m^3
ρ_{hw}	densité de la crue	kg/m^3
ρ_m	densité de la lave torrentielle	kg/m^3
ρ_n	densité de la neige	kg/m^3
ρ_s	densité de la composante en mouvement (≈ 2700 kg/m^3)	kg/m^3
ρ_{susp}	densité de la couche en suspension	kg/m^3
τ_{cd}	valeur de dimensionnement de la contrainte limite de cisaillement	N/mm^2
ω	rotation propre de la composante en mouvement (vitesse de rotation)	rad/s

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

2 DANGERS NATURELS GRAVITAIRES

2.1 Généralités

2.1.1 Les dangers naturels gravitaires comprennent les crues, les glissements de terrain, les laves torrentielles, les coulées de boue, les chutes de pierres, les chutes de blocs, les chutes de glace, les avalanches et la pression due à la neige.

2.1.2 La présente norme traite de leurs actions sur les structures porteuses et des mesures destinées à protéger les ouvrages.

2.1.3 Les actions qui s'exercent sur les voies de communication (y compris leurs ouvrages d'art), les installations de transport à câble, les lignes à haute tension et similaires ainsi que les mesures destinées à les protéger ne sont pas traitées dans la présente norme, car elles font l'objet de normes et directives spécifiques.

2.1.4 Les dangers naturels gravitaires doivent déjà être pris en compte dans les phases initiales du projet.

2.1.5 Les objectifs de protection visés concernent, par ordre hiérarchique, la protection des personnes, la limitation des dommages matériels, la protection de l'environnement et, pour certaines actions et certains ouvrages, la garantie de l'aptitude au service en cas d'événement.

2.1.6 Le type et l'ampleur des actions dues aux dangers naturels gravitaires dépendent de la topographie, de l'emplacement de l'ouvrage, de la structure du sol et de la roche ainsi que des conditions hydrogéologiques. Ils sont modifiables par des interventions constructives. Des endroits fortement menacés peuvent être très proches d'endroits non menacés.

2.1.7 La présente norme expose, pour les dangers naturels gravitaires, des mesures relevant du calcul, de la conception et de la construction appliquées sur les ouvrages eux-mêmes ou à proximité immédiate (mesures de protection d'objets), y compris les ouvrages de protection (digues et murs de protection, forme d'étrave, etc.).

2.1.8 Les mesures appliquées dans la zone d'apport, d'arrachement ou de transit ne sont pas traitées dans la présente norme.

2.1.9 Les actions dues aux dangers naturels gravitaires sont représentées au moyen de cartes des intensités. À défaut de tels documents de base ou lorsque les informations qu'ils contiennent sont insuffisantes, les actions seront établies en collaboration avec un expert.

2.1.10 La valeur caractéristique des actions est indiquée dans les cartes des intensités en fonction de leur période de retour.

2.1.11 Les actions dues aux dangers naturels gravitaires doivent généralement être considérées comme des actions accidentelles.

2.1.12 Dans le traitement au titre d'action accidentelle, l'ampleur de l'action appliquée pour vérifier la sécurité structurale est établie pour une période de retour de référence de 300 ans. Dans le cas des crues, l'ampleur de l'action est également prise en compte pour la période de retour de référence afférente à l'événement extrême (EHQ).

2.1.13 Les actions dues aux dangers naturels gravitaires peuvent exceptionnellement être traitées également comme des actions variables (par ex. pour les ouvrages situés à des endroits particulièrement exposés).

2.1.14 Dans le traitement au titre d'action variable, la valeur caractéristique de l'ampleur de l'action appliquée pour vérifier la sécurité structurale est généralement établie pour une période de retour de référence de 50 ans.

2.1.15 Les mesures de protection ne doivent pas accroître le risque encouru par des ouvrages voisins de manière disproportionnée.

2.1.16 Les objectifs de protection retenus, les risques acceptés, le degré de protection voulu et les dérogations consécutives à une pesée des risques doivent être inscrits dans la convention d'utilisation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

2.2 Classes d'ouvrages

2.2.1 Le degré de protection est fixé en attribuant l'ouvrage à la classe d'ouvrages (CO) selon la norme SIA 261:2020, chiffre 16.3.

2.2.2 Le degré de protection est fixé en augmentant les ampleurs d'actions inhérentes à une période de retour de référence de 300 ans par un facteur d'importance γ_f et en majorant la hauteur des crues et des laves torrentielles d'une valeur h_γ. Le facteur d'importance γ_f n'est pas compris dans les valeurs caractéristiques des actions figurant dans les cartes des intensités.

2.2.3 Pour les ouvrages des classes II et III exposés aux crues, l'événement extrême doit également être pris en compte.

2.2.4 Pour les ouvrages tombant sous l'ordonnance sur les accidents majeurs qui doivent faire l'objet d'une étude de risque, les actions dues aux dangers naturels gravitaires et les règles régissant l'établissement de projets adaptés à ces dangers seront fixées dans le cadre de l'étude de risque.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

3 CRUES

3.1 Généralités

3.1.1 Les types de crues suivants sont distingués :
- crue lacustre,
- crue fluviale,
- crue torrentielle,
- crue due au ruissellement superficiel.

3.1.2 Les eaux souterraines ne sont pas concernées par les prescriptions suivantes. Les normes SIA 261 et SIA 267 comprennent des prescriptions y relatives.

3.1.3 Les crues génèrent un danger d'inondation ainsi que d'érosion de berges de cours d'eau.

3.1.4 Outre l'action de l'eau, les matériaux solides entraînés tels que matériaux charriés, sédiments et bois flottant revêtent de l'importance.

3.1.5 Les types suivants d'actions dues aux inondations doivent être distingués :
- inondation statique,
- inondation dynamique.

3.1.6 Les types suivants d'actions liées à l'érosion de berges doivent être distingués :
- érosion de berge par atteinte directe du courant,
- érosion de berge par érosion du pied de talus générant un glissement de berge.

3.2 Facteurs d'importance et majorations de la hauteur

3.2.1 Pour les ouvrages des classes d'ouvrages II et III, il y a lieu d'examiner, en sus de l'événement de dimensionnement de période de retour égale à 300 ans, l'événement extrême de période de retour plus longue (EHQ). L'événement de dimensionnement déterminant est établi pour HQ300 et pour EHQ en tenant compte des facteurs d'importance et des majorations de la hauteur indiqués dans le tableau 1. La valeur la plus élevée sera appliquée.

3.2.2 Les facteurs d'importance et les majorations de la hauteur des crues sont indiqués dans le tableau 1 en fonction de la classe d'ouvrages (CO) et du type de vérification.

Tableau 1 Facteurs d'importance γ_f et majorations de la hauteur h_γ pour les crues

CO	Sécurité structurale γ_f	Aptitude au service γ_f	Sécurité structurale et aptitude au service h_γ	Remarques
I	1,0 [1)]	1,0 [1)] pour l'étanchéité	0,0 m [1)]	L'étanchéité peut être obtenue efficacement dans le cas des nouvelles constructions. Il n'est pas nécessaire d'étudier les déformations pour la CO I, car les exigences à leur endroit sont implicitement satisfaites lorsque les prescriptions relatives à l'étanchéité et à la sécurité structurale sont respectées.
II	1,2 [1)] 1,0 [2)]	1,0 [1) 2)] pour l'étanchéité	0,3 m [1)] 0,0 m [2)]	Les déformations doivent être étudiées dans certains cas.
III	1,5 [1)] 1,2 [2)]	1,0 [1) 2)] pour l'étanchéité	0,5 m [1)] 0,3 m [2)]	Les déformations doivent être étudiées dans certains cas.

[1)] Période de retour de référence de 300 ans

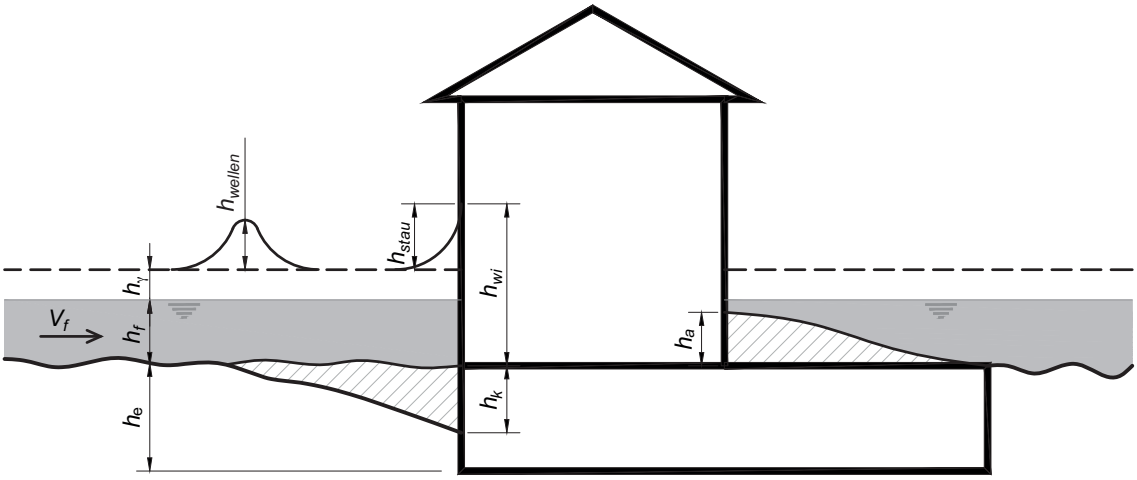
[2)] Période de retour de référence de l'événement extrême (EHQ)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

3.3 Actions

3.3.1 Les crues doivent être traitées comme des actions accidentelles. On tiendra également compte des explications fournies à l'annexe A.

Figure 1 Vue d'ensemble des actions dues aux crues



Les cartes des intensités des crues distinguent trois degrés selon le tableau 2.

Tableau 2 Degrés d'intensité des crues

	Intensité faible	Intensité moyenne	Intensité forte
Inondation	$h_f \leq 0{,}5$ m ou $v_f \cdot h_f \leq 0{,}5$ m²/s	0,5 m< $h_f \leq 2{,}0$ m ou 0,5 m²/s < $v_f \cdot h_f \leq 2{,}0$ m²/s	$h_f > 2{,}0$ m ou $v_f \cdot h_f > 2{,}0$ m²/s
Érosion de berge	$h_u \leq 0{,}5$ m	0,5 m < $h_u \leq 2{,}0$ m	$h_u > 2{,}0$ m

3.3.2 Les données suivantes décrivant l'intensité des crues sont nécessaires pour établir les actions et pour dimensionner les mesures de protection d'objets :
- hauteur d'écoulement,
- vitesse d'écoulement,
- épaisseur de l'érosion et du dépôt de matériaux solides,
- dimensions et densité des corps flottants.

3.3.3 La hauteur d'incidence h_{wi} est définie comme suit :

$$h_{wi} = h_f + h_\gamma + h_{stau} + h_{wellen} \quad (1)$$

3.3.4 La hauteur d'écoulement h_f est tirée de cartes des hauteurs d'écoulement h_a, qui indiquent généralement déjà la hauteur du dépôt de matériaux solides. Si ce n'est pas le cas, la hauteur du dépôt doit être considérée en plus.

3.3.5 La majoration de la hauteur h_γ est déterminée selon le tableau 1.

3.3.6 La hauteur de retenue contre un ouvrage vaut :

$$h_{stau} = \frac{v_f^2}{2 \cdot g} \quad (2)$$

3.3.7 Une valeur de 0,5 m est généralement assignée à la hauteur des vagues h_{wellen} pour les crues lacustres. Les hauteurs de vagues s'écartant de cette valeur seront choisies et justifiées en fonction des particularités locales (par ex. à l'aide de cartes des vagues).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

3.3.8 La pression hydrostatique due aux crues est généralement calculée comme suit :

$q_{wf} = \rho_{hw} \cdot g \cdot h_{wi}$ pression hydrostatique à hauteur de la surface du terrain inondé (3)

$q_{we} = \rho_{hw} \cdot g \cdot (h_{wi} + h_e)$ pression hydrostatique à hauteur de la fondation (4)

3.3.9 Les valeurs indicatives suivantes s'appliquent à la densité des crues ρ_{hw} :

$\rho_{hw} = 1100$ kg/m^3 densité d'une crue charriant peu de matériaux solides,
$\rho_{hw} = 1400$ kg/m^3 densité d'une crue charriant beaucoup de matériaux solides.

3.3.10 La pression hydrodynamique q_f exercée sur une paroi exposée au courant vaut :

$$q_f = \gamma_f \cdot 0{,}5 \cdot c_d \cdot \rho_{hw} \cdot v_f^2 \quad (5)$$

3.3.11 Les valeurs indicatives suivantes s'appliquent aux coefficients de résistance c_d :

$c_d = 1{,}25$ à $1{,}50$ lorsque longueur de la paroi exposée / hauteur d'écoulement < 40,
$c_d = 1{,}50$ à $2{,}00$ lorsque longueur de la paroi exposée / hauteur d'écoulement ≥ 40.

3.3.12 Les dépôts de matériaux solides sont susceptibles de soumettre l'ouvrage à une poussée des terres en directions verticale et horizontale. La poussée des terres en direction verticale (surcharge) vaut :

$$q_{fa} = \gamma_f \cdot \rho_{fa} \cdot g \cdot h_a \quad (6)$$

q_{fa} surcharge due au dépôt de matériaux solides
$\rho_{fa} = 2000$ kg/m^3, valeur indicative de la densité d'un dépôt de matériaux solides

3.3.13 Si des blocs de roche ou d'autres composantes individuelles sont susceptibles d'être entraînés par la crue, une force due aux chocs doit être ajoutée à la pression hydrostatique et à la pression hydrodynamique.

3.3.14 Le choc imputable aux composantes individuelles peut être déterminé selon le chiffre 6.3.16.

3.4 Mesures portant sur la conception et la construction

3.4.1 Les quatre stratégies suivantes, ou des combinaisons entre elles, peuvent être appliquées pour assurer la protection contre les crues :
- Position surélevée : l'ouvrage est placé au-dessus de la hauteur d'incidence.
- Étanchéité : l'ouvrage est construit sous forme étanche à l'eau jusqu'à la hauteur d'incidence (construction en béton étanche à l'eau selon la norme SIA 272). Les ouvertures doivent être réalisées de manière à ce que la protection contre les crues soit assurée.
- Écran : l'ouvrage est mis à l'abri des crues à l'aide de barrières.
- Inondation contrôlée : l'inondation de l'ouvrage ou de parties de celui-ci est sciemment acceptée. Les dégâts sont limités en recourant à des matériaux insensibles à l'eau pour l'aménagement intérieur et en utilisant l'ouvrage conformément à la situation. La sécurité des personnes concernées doit être assurée.

3.4.2 Dans de nombreux cas, le remodelage du terrain représente la mesure de protection la moins onéreuse et la plus efficace en permettant de protéger entièrement l'ouvrage menacé contre les crues.

3.4.3 On distingue les mesures de protection permanentes, partiellement mobiles et mobiles.

3.4.4 En règle générale, les crues torrentielles et les crues dues au ruissellement superficiel n'offrent aucun délai de préalerte. Seules des mesures de protection permanentes seront prévues dans ces cas.

3.4.5 Des mesures de protection permanentes seront toujours prévues face aux actions dues aux événements de période de retour allant jusqu'à 100 ans.

3.4.6 Des dispositifs amovibles à dresser peuvent être prévus comme mesures de protection partiellement mobiles. Il est possible d'appliquer des systèmes de protection mobiles (non liés au site) en sus lorsque le délai de préalerte est suffisant.

3.4.7 Des mesures de protection mobiles ne peuvent être prévues que si le délai de préalerte t_v est plus long que le délai d'intervention t_i et la durée de montage du système de protection en tout temps, c'est-à-dire même en l'absence du personnel chargé du montage.

3.4.8 De plus, des mesures de protection mobiles ne sont admissibles que s'il est avéré que la mise en œuvre de mesures de protection permanentes est disproportionnée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

4 GLISSEMENTS DE TERRAIN

4.1 Généralités

4.1.1 Les glissements de terrain sont des mouvements vers l'aval, sur une surface de glissement, de compartiments de pente composés de roche et/ou de terrain meuble.

4.1.2 Les glissements de terrain résultent d'une rupture par cisaillement dans le sous-sol. L'eau joue souvent un rôle important dans les glissements de terrain et elle en est le facteur déclenchant.

4.1.3 Les glissements de terrain sont différenciés en fonction de la profondeur de leur surface de glissement ainsi que de leur activité.

4.1.4 Les types de glissements de terrain suivants sont distingués en fonction de la profondeur de leur surface de glissement :
- glissements superficiels < 2 m,
- glissements semi-profonds 2 m à 10 m,
- glissements profonds 10 m à 30 m,
- glissements très profonds > 30 m.

4.1.5 Les types de glissements de terrain suivants sont distingués en fonction de leur activité :
- glissements spontanés,
- glissements permanents (y c. glissements inactifs).

4.1.6 Des dolines (effondrements, affaissements) apparaissent lorsque des matériaux solides sont retirés du sous-sol. Ce processus est dû à la lixiviation d'une roche souterraine solide ou au lessivage de fractions fines.

4.1.7 Le type et l'ampleur de l'action dépendent de la topographie, de l'emplacement de l'ouvrage à l'intérieur ou à proximité immédiate du glissement de terrain, de la structure du sol et de la roche ainsi que des conditions géologico-géotechniques et hydrogéologiques.

4.1.8 Concernant les glissements permanents, il est renvoyé à la norme SIA 267:2013 d'une manière générale et à son chiffre 14.2.2 en particulier pour la détermination des actions. Les considérations suivantes sont appliquées dans le cas des glissements permanents :
- Le terrain et les ouvrages situés dans le périmètre du projet doivent être étudiés pour y rechercher des signes de glissement permanent. Les bases, mesures et documentations portant sur le glissement permanent éventuellement rencontré seront consultées.
- Le sol de fondation doit être étudié pour déterminer la position et l'orientation des surfaces de glissement potentielles, l'extension, l'épaisseur et le comportement de la masse en glissement ainsi que les conditions hydrogéologiques. Des séries de mesures s'étendant sur plusieurs années sont généralement nécessaires à cet effet.
- L'ouvrage ne doit avoir aucune incidence négative sur le comportement à grande échelle du glissement de terrain, ni pendant sa construction, ni pendant son utilisation.
- Lors de la construction de l'ouvrage, il est recommandé d'appliquer la méthode observationnelle. Pour la durée de son utilisation, il y a lieu d'élaborer et d'appliquer un concept de surveillance et d'intervention (incluant des mesures d'urgence).
- Les actions devant être prises en compte résultent du concept de structure porteuse retenu et de la durée d'utilisation convenue.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

4.2 Facteurs d'importance

Les facteurs d'importance applicables aux glissements de terrain spontanés sont indiqués dans le tableau 3 en fonction de la classe d'ouvrages (CO).

Tableau 3 Facteurs d'importance γ_f pour les glissements de terrain spontanés

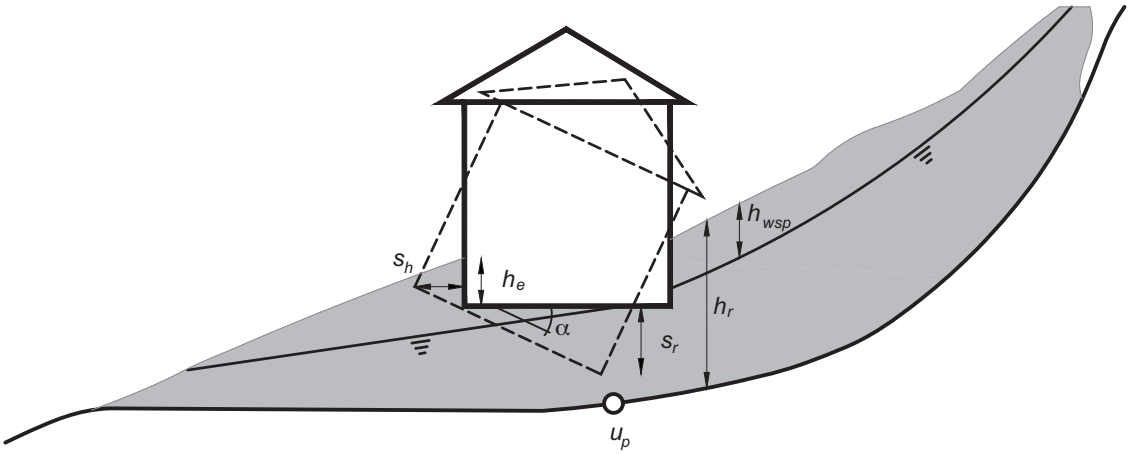
CO	Sécurité structurale γ_f
I	1,0
II	1,2
III	1,5

4.3 Actions

4.3.1 Les glissements spontanés doivent être traités comme des actions accidentelles.

4.3.2 Les glissements permanents doivent être traités comme des actions permanentes.

Figure 2 Vue d'ensemble des actions dues aux glissements de terrain



On tiendra également compte des explications fournies à l'annexe B.

4.3.3 Les actions dues aux glissements de terrain peuvent revêtir la forme de poussée des terres, de pression hydraulique et de déplacements.

4.3.4 Pour établir les actions, il faut étudier l'emplacement et l'inclinaison de surfaces de glissement éventuelles, la position du niveau piézométrique, les caractéristiques du sol et les éventuelles surpressions d'eau interstitielle. En règle générale, les glissements permanents requièrent des études durant plusieurs années.

4.3.5 Les mouvements et les mouvements différentiels dus aux glissements de terrain doivent être pris en compte dans le dimensionnement des structures porteuses.

4.3.6 La poussée des terres, la pression hydraulique et les déplacements doivent être multipliés par le facteur d'importance γ_f.

4.3.7 Les cartes d'intensité des glissements de terrain distinguent trois degrés selon le tableau 4. La classification des glissements permanents fait appel à certains critères supplémentaires, tels que profondeur de la surface de glissement, mouvements différentiels et vitesse de glissement maximale, selon l'aide à l'exécution UV-1608 (voir annexe J.3).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Tableau 4 Degrés d'intensité des glissements de terrain

	Intensité faible	Intensité moyenne	Intensité forte
Glissement spontané	$h_m \leq 0{,}5$ m	0,5 m < $h_m \leq 2{,}0$ m ou $h_a \leq 1$ m	$h_m > 2{,}0$ m ou $h_a > 1$ m
Glissement permanent	$v_f \leq 2$ cm/an	2 cm/an < $v_f \leq 10$ cm/an	$v_f > 10$ cm/an
Dolines	Présence posible de doline ou roche soluble	Présence avérée de dolines	Présence de dolines et danger d'effondrement avérés

4.4 Mesures portant sur la conception et la construction

4.4.1 Dans les régions susceptibles d'être affectées par des glissements de terrain ou par des dolines, la menace encourue par l'ouvrage peut généralement être atténuée considérablement en choisissant soigneusement son emplacement.

4.4.2 Pour stabiliser une masse en glissement, il est généralement plus efficace de diminuer les actions dues à la pression hydraulique que d'accroître la résistance ultime en appliquant des mesures constructives.

4.4.3 Toutes les interventions temporaires et permanentes ainsi que les mesures constructives (par ex. remodelage du terrain, tranchées, battages, forages) seront mises en œuvre de manière à éviter d'accroître l'action due au glissement de terrain (pas d'augmentation de la vitesse de déformation, pas de diminution de la stabilité globale, respect de l'équilibre des masses et des forces).

4.4.4 La fondation de l'ouvrage doit être insensible aux tassements et aux déplacements possibles.

4.4.5 Un mode de construction monolithique et une structure porteuse rigide ou alors un mode de construction très flexible sont généralement préférables.

4.4.6 Les introductions de conduites dans l'ouvrage doivent être souples.

4.4.7 Les eaux superficielles et météoriques doivent être évacuées et non pas infiltrées.

4.4.8 Les stratégies de protection suivantes sont applicables face aux glissements de terrain :
- report des charges,
- mesures de renforcement,
- rehaussement, redressement de l'ouvrage,
- stabilisation de la masse en glissement,
- déchargement en tête,
- évacuation de l'eau et drainage,
- réservation d'un espace de non-interaction entre bâtiments.

4.4.9 On évitera de pratiquer des interventions ayant une incidence défavorable sur les glissements de terrain, telles que :
- excavation dans la zone d'appui de la masse en glissement,
- remblaiement d'incidence défavorable sur le glissement de terrain,
- forage à l'air comprimé, chasse d'eau / jetting,
- travaux de battage,
- apport d'eau, entrave à l'écoulement d'eau circulant dans la pente.

4.4.10 Pour les ouvrages situés sur un glissement permanent, on considérera toujours des situations de danger particulières. Le glissement sera en outre surveillé avant la construction, durant le chantier et pendant la période d'utilisation de l'ouvrage.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

5 LAVES TORRENTIELLES

5.1 Généralités

5.1.1 Une lave torrentielle est un mélange d'eau et de matériaux solides, dont la proportion de matériaux solides est élevée, qui coule lentement ou rapidement, souvent en plusieurs bouffées, dans un chenal raide.

5.1.2 Une coulée de boue est un glissement de terrain meuble spontané et superficiel, dont la proportion d'eau est élevée, qui coule rapidement en revêtant un caractère de lave torrentielle. Les coulées de boue se produisent dans des pentes raides.

5.1.3 En raison des similitudes entre les processus « lave torrentielle » et « coulée de boue », seul le terme « lave torrentielle » sera utilisé ci-après pour désigner les deux phénomènes, sauf indication contraire.

5.1.4 L'action déterminante due à une lave torrentielle est la force de poussée exercée par l'eau et les matériaux solides entraînés.

5.1.5 L'action peut être un flux contournant, une submersion ou un choc selon la topographie et la configuration de l'ouvrage concerné. Le choc imputable à une composante individuelle (bloc de roche, tronc d'arbre, etc.) sera pris en considération le cas échéant.

5.2 Facteurs d'importance et majorations de la hauteur

Les facteurs d'importance et les majorations de la hauteur des laves torrentielles sont indiqués dans le tableau 5 en fonction de la classe d'ouvrages (CO). La majoration de la hauteur h_γ vient s'ajouter à la hauteur d'écoulement h_f selon la classe d'ouvrages.

Tableau 5 Facteurs d'importance h_γ et majorations de la hauteur h_f pour les laves torrentielles

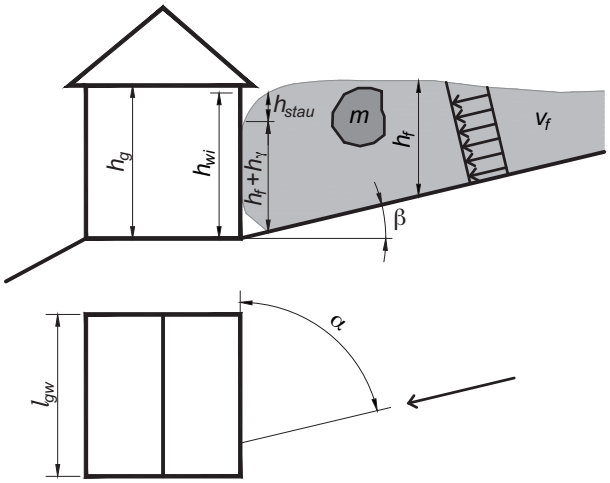
CO	Sécurité structurale γ_f	Majoration de la hauteur h_γ en m
I	1,0	0,0
II	1,2	0,3
III	1,5	0,5

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

5.3 Actions

5.3.1 Les laves torrentielles doivent être traitées comme des actions accidentelles. On tiendra également compte des explications fournies à l'annexe C.

Figure 3 Vue d'ensemble des actions dues aux laves torrentielles (coupe en haut et vue en plan en bas)



5.3.2 Les cartes des intensités des laves torrentielles distinguent trois degrés selon le tableau 6.

Tableau 6 Degrés d'intensité des laves torrentielles

	Intensité faible	Intensité moyenne	Intensité forte
Lave torrentielle	n'existe pas	$h_f \leq 1{,}0$ m ou $v_f \leq 1{,}0$ m/s	$h_f > 1{,}0$ m et $v_f > 1{,}0$ m/s
Coulée de boue	$h_m \leq 0{,}5$ m	0,5 m < $h_m \leq 2{,}0$ m $h_a \leq 1$ m	$h_m > 2{,}0$ m $h_a > 1$ m

5.3.3 Les données suivantes décrivant l'intensité des laves torrentielles sont nécessaires pour établir les actions et pour dimensionner les mesures de protection d'objets :
- hauteur d'écoulement h_f,
- vitesse d'écoulement v_f,
- direction de l'action,
- épaisseur du dépôt de matériaux solides,
- caractéristiques des éventuelles composantes individuelles.

S'il n'existe pas de données décrivant l'intensité des laves torrentielles, elles doivent être établies par un expert.

5.3.4 La hauteur d'incidence h_{wi} est définie comme suit :

$$h_{wi} = h_{stau} + h_f + h_\gamma \tag{7}$$

5.3.5 La hauteur de retenue contre un ouvrage vaut :

$$h_{stau} = \frac{v_f^2}{2 \cdot g} \tag{8}$$

5.3.6 La pression dynamique q_f exercée sur une paroi exposée au courant sous un angle α vaut :

$$q_f = \gamma_f \cdot c_p \cdot \rho_m \cdot v_f^2 \cdot \sin^2\alpha \qquad \text{en N/m}^2 \tag{9}$$

ρ_m = entre 1600 kg/m^3 et 2100 kg/m^3
avec : 1800 kg/m^3 pour une lave torrentielle boueuse et 2100 kg/m^3 pour une lave torrentielle granulaire
c_p = 1 pour une lave torrentielle à caractère torrentiel fortement marqué
c_p = 2 pour une lave torrentielle à caractère torrentiel
c_p = 4 pour une lave torrentielle à caractère fluvial

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

5.3.7 Pour les parois parallèles à la direction d'écoulement, on appliquera la pression hydrodynamique régnant lorsque les matériaux solides sont déviés d'un angle $\alpha = \pm 20°$.

5.3.8 Le choc imputable aux composantes individuelles sera pris en considération le cas échéant comme action additionnelle (voir chiffre 6.3.16).

5.3.9 En sus des actions dues aux laves torrentielles, les actions dues à l'eau qui s'écoule ensuite doivent toujours être prises en considération, selon le chapitre 3.

5.3.10 Les forces de frottement doivent notamment être prises en considération en présence d'un ouvrage déflecteur tel qu'étrave ou mur de déviation. Ces forces peuvent être estimées en appliquant l'équation décrivant la contrainte d'entraînement par un liquide :

$$q_{f,r} = \gamma_f \cdot \rho_m \cdot g \cdot h_f \cdot \tan\beta \quad (10)$$

5.3.11 La surcharge due au dépôt de matériaux solides sur un ouvrage vaut :

$$q_{fa} = \rho_m \cdot g \cdot (h_a + h_\gamma) \quad (11)$$

$$q_{fa} = \rho_m \cdot g \cdot (h_f + h_\gamma) \text{ en cas de submersion} \quad (12)$$

5.4 Mesures portant sur la conception et la construction

5.4.1 Les mesures suivantes, portant sur la conception, peuvent être appliquées pour assurer la protection contre les laves torrentielles :
- intégration de l'ouvrage dans le terrain,
- configuration de l'ouvrage adaptée,
- concept d'utilisation des espaces intérieurs,
- concept d'utilisation de l'espace extérieur,
- position et hauteur des ouvertures adaptées,
- ouvrage en position surélevée.

5.4.2 Les mesures constructives suivantes doivent être étudiées :
- renforcement des parois extérieures,
- protection des ouvertures.

5.4.3 Les mesures à effet d'écran suivantes doivent être étudiées à proximité de l'ouvrage :
- digue de retenue,
- murs de retenue,
- mur ou digue de déviation,
- étrave,
- filets.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

6 CHUTES DE PIERRES, DE BLOCS ET DE GLACE

6.1 Généralités

6.1.1 Les types de processus de chute suivants sont distingués :
- chute de pierres,
- chute de blocs,
- chute de glace.

6.1.2 On entend par chute de pierres le processus lors duquel des composantes en mouvement de diamètre moyen jusqu'à 0,5 m tombent ou roulent vers l'aval. On parle de chute de blocs lorsque les composantes ont une taille supérieure.

6.1.3 On entend par chute de blocs le processus lors duquel des composantes en mouvement de diamètre moyen jusqu'à 2,0 m tombent ou roulent vers l'aval. Le volume total des blocs est limité à 100 m^3 par événement ; les événements de plus grande ampleur (éboulements, écroulements) ne sont pas traités dans la présente norme.

6.1.4 Une chute de glace se produit lorsqu'une accumulation de glace se détache d'une paroi rocheuse ou d'un ouvrage.

6.1.5 Les actions dues aux processus de chute dépendent de la masse et de la vitesse des composantes en mouvement ainsi que des caractéristiques des composantes en mouvement et de la structure porteuse, notamment de leur capacité de déformation et d'amortissement.

6.1.6 L'énergie cinétique des composantes en mouvement se transforme, lors du choc, en force qui agit pendant le processus de freinage contre la structure porteuse. La force due au choc n'est pas constante ; elle croît pendant le processus de freinage pour atteindre une valeur maximale avant de diminuer.

6.1.7 Lors d'une chute de pierres ou de blocs, seule une petite partie de l'énergie cinétique est absorbée par la déformation des composantes en mouvement ; la plus grande partie doit être absorbée par les déformations de la structure porteuse, soumise à une force d'ampleur correspondant au choc.

6.1.8 Lors d'une chute de glace, une grande partie de l'énergie cinétique est absorbée par la déformation des composantes en mouvement.

6.1.9 L'énergie cinétique E_{kin} des composantes en mouvement se compose d'une énergie de translation E_{trans} et d'une énergie de rotation E_{rot}. Leurs parts respectives varient selon le type de déplacement des composantes en mouvement (chute, glissement, saut, roulement).

6.1.10 Les dispositions générales concernant les actions dues aux chocs sont tirées de la norme SIA 261:2020, chiffre 14.1.

6.2 Facteurs d'importance

Les facteurs d'importance applicables aux chutes de pierres, de blocs et de glace sont indiqués dans le tableau 7 en fonction de la classe d'ouvrages (CO).

Tableau 7 Facteurs d'importance γ_f pour les chutes de pierres, de blocs et de glace

CO	Sécurité structurale γ_f
I	1,0
II	1,2
III	1,5

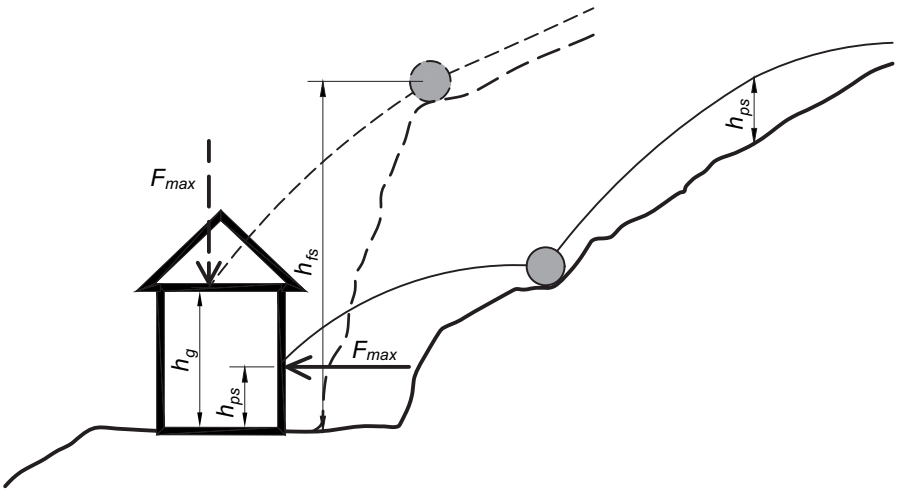
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

6.3 Actions

6.3.1 Les chutes de pierres, de blocs et de glace doivent être traitées comme des actions accidentelles. Des forces de freinage maximales apparaissent lors du choc. Elles peuvent être calculées en fonction de l'intensité de l'événement et de la structure porteuse. On tiendra également compte des explications fournies à l'annexe D.

Figure 4 Actions liées à la force maximale due au choc F_{max} généré par des chutes de pierres et de blocs



6.3.2 Trois degrés selon le tableau 8 sont distingués lors de l'évaluation de l'intensité. Ils sont tirés de la carte des dangers.

Tableau 8 Degrés d'intensité des chutes de pierres, de blocs et de glace

	Intensité faible	Intensité moyenne	Intensité forte
Chutes de pierres, de blocs et de glace	$E_{kin} \leq 30$ kJ	30 kJ < $E_{kin} \leq 300$ kJ	$E_{kin} > 300$ kJ

6.3.3 La protection contre les chutes de pierres, de blocs et de glace ne peut être assurée par le dimensionnement d'éléments de construction de l'ouvrage que lorsque l'intensité est faible ou moyenne. Si l'intensité est forte, d'autres mesures doivent être mises en œuvre (par ex. filets de protection).

6.3.4 Les données suivantes concernant la composante en mouvement sont nécessaires pour établir les forces dues aux chocs imputables aux chutes de pierres, de blocs et de glace :
- masse m et densité ρ_s de la composante en mouvement,
- vitesse de translation v_s,
- vitesse de rotation ω,
- hauteur de saut h_{ps},
- angle d'incidence α.

Si ces données font défaut, elles doivent être établies par un expert.

Les données suivantes concernant la capacité de déformation de la structure porteuse sont nécessaires pour établir les forces dues aux chocs imputables aux chutes de pierres, de blocs et de glace :
- caractéristiques des matériaux (soumis à une action dynamique),
- déformation w,
- degré de plastification η_{pl},
- système porteur.

6.3.5 La composante en mouvement est modélisée sous la forme de sphère équivalente de masse m, de densité ρ_s et de rayon r_e :

$$r_e = \sqrt[3]{\frac{4}{3} \cdot \frac{m}{\pi \cdot \rho_s}} \tag{13}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

6.3.6 La valeur de dimensionnement de la force due au choc A_d est déterminée selon les étapes suivantes :
- calcul de l'énergie agissant sur la structure porteuse E,
- calcul de l'action dynamique F_{max} due au choc,
- calcul de la force statique de remplacement A_k,
- calcul de la valeur de dimensionnement de la force due au choc A_d.

6.3.7 L'action dynamique est calculée en appliquant une énergie E réduite : dans le cas des chutes de pierres, une partie (env. 17 %) de l'énergie cinétique E_{kin} est elle-même absorbée dans les composantes en mouvement ; dans le cas des chutes de glace, cette part peut atteindre 50 %.

$$E = \frac{E_{kin}}{1{,}2} \quad \text{resp.} \quad E = \frac{E_{kin}}{2} \tag{14a, 14b}$$

6.3.8 Une vitesse nominale v_n correspondant à l'énergie E est appliquée:

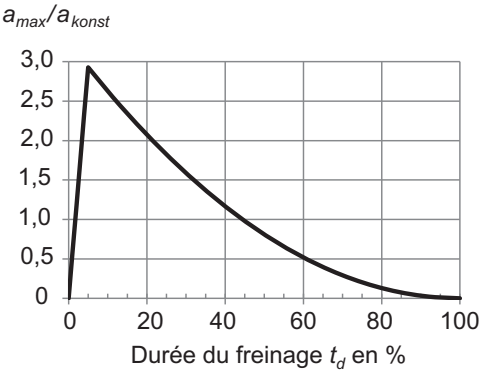
$$v_n = \sqrt{\frac{2 \cdot E}{m}} \tag{15}$$

6.3.9 L'action dynamique maximale F_{max} due au choc est calculée en fonction de la décélération maximale a_{max} et de la masse m :

$$F_{max} = a_{max} \cdot m \tag{16}$$

6.3.10 La décélération maximale a_{max} est donnée par la forme de choc normalisée applicable aux contacts pierre-béton selon la figure 5. On admet une décélération constante $a_{konst} = v_n / t_d$.

Figure 5 Forme de choc normalisée pour les contacts pierre-béton



$$a_{max} = 2{,}9 \cdot a_{konst} = 2{,}9 \cdot \frac{v_n}{t_d} \tag{17}$$

6.3.11 La durée du choc t_d est estimée en fonction de la déformation w de la structure porteuse :

$$t_d = \frac{w}{0{,}27 \cdot v_n} \tag{18}$$

Le tableau 9 regroupe des indications concernant la capacité de déformation observée lors d'essais de poinçonnement.

Tableau 9 Indications concernant la capacité de déformation observée lors d'essais de poinçonnement

Capacité de déformation	Poutres	Dalles
Élastique w_{el}	3 mm	10 mm
Plastique w_{pl}	9 mm	30 mm

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

La capacité de déformation de poutres et de dalles en béton armé soumises à une sollicitation en flexion est établie selon l'annexe D.

$$w_{el} = 0{,}0003 \cdot \frac{l^2}{h} \tag{19}$$

$$w_{pl} = 0{,}0033 \cdot \frac{l^2}{h} \tag{20}$$

6.3.12 L'action dynamique maximale F_{max} est convertie en force statique de remplacement A_k en tenant compte du comportement non linéaire en portance et en déformation de la structure porteuse et en appliquant le coefficient de construction c_b.

$$A_k = c_b \cdot F_{max} \tag{21}$$

6.3.13 Le coefficient de construction applicable à la résistance dynamique des matériaux de construction c_b dépend du degré de plastification η_{pl}, de la durée du choc t_d et de la période de vibration fondamentale T_b de la structure porteuse ou de l'élément de construction.

Le degré de plastification η_{pl} est défini comme suit :

$$\eta_{pl} = \frac{w_{pl}}{w_{el}} \tag{22}$$

Le degré de plastification a typiquement une valeur η_{pl} = 11 pour la sollicitation en flexion et η_{pl} = 3 pour le poinçonnement.

La période de vibration fondamentale des éléments de construction usuels vaut 0,07 s à 0,01 s, ce qui correspond à une fréquence propre de 15 Hz à 100 Hz.

Pour une durée de choc de 20 ms, il en résulte une valeur c_b = 0,55 pour la sollicitation en flexion et c_b = 0,85 pour le poinçonnement.

6.3.14 Le facteur d'importance γ_f est appliqué à la force statique de remplacement A_k pour déterminer la valeur de dimensionnement de la force due au choc A_d:

$$A_d = \gamma_f \cdot A_k \tag{23}$$

6.3.15 Le choc dû à une composante individuelle sur une dalle en béton armé de portée l = 2,5 m et d'épaisseur h = 30 cm génère les forces statiques de remplacement A_k selon le tableau 10.

Tableau 10 Exemples de forces statiques de remplacement dues au choc imputable à une chute de pierres

Masse m	Vitesse v_n	Énergie E_{trans}	Force statique de remplacement A_k en kN	
kg	m/s	kJ	Poinçonnement	Flexion
100	10	5	190	50
100	20	20	750	210
500	10	25	950	260
500	20	100	3800	1050
1000	10	50	1900	530
1000	20	200	7500	2100

6.3.16 Pour les chocs imputables à des composantes individuelles contenues dans une crue ou dans une lave torrentielle, les exigences sont plus élevées pour garantir l'étanchéité de l'ouvrage. Dans ce cas, les déformations de la structure porteuse doivent rester dans le domaine élastique. Il faut donc appliquer des forces statiques de remplacement A_k supérieures selon le tableau 11.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Tableau 11 Exemples de forces statiques de remplacement dues au choc imputable à une crue ou une lave torrentielle

Masse m	Vitesse v_n	Énergie E_{trans}	Force statique de remplacement A_k en kN	
kg	m/s	kJ	Poinçonnement	Flexion
100	2	0,2	40	2
100	4	0,8	150	9
100	6	1,8	290	14
500	2	1	190	12
500	4	4	770	46
500	6	9	1400	70
1000	2	2	390	23
1000	4	8	1500	90
1000	6	18	2900	140

6.3.17 En règle générale, d'importantes déformations de la structure porteuse sont tolérées pour les chocs imputables à des composantes individuelles contenues dans des avalanches, si bien qu'on peut alors appliquer des forces statiques de remplacement moindres selon le tableau 12.

Tableau 12 Exemples de forces statiques de remplacement dues au choc imputable à une avalanche

Masse m	Vitesse v_n	Énergie E_{trans}	Force statique de remplacement A_k en kN	
kg	m/s	kJ	Poinçonnement	Flexion
100	5	1,2	40	10
100	10	5	150	38
500	5	6,2	190	50
500	10	25	780	190
1000	5	12,5	390	100
1000	10	50	1500	380

6.4 Mesures portant sur la conception et la construction

6.4.1 Les mesures suivantes, portant sur la conception, peuvent être appliquées pour assurer la protection contre les chutes de pierres, de blocs et de glace :
- intégration de l'ouvrage dans le terrain,
- configuration de l'ouvrage adaptée,
- concept d'utilisation des espaces intérieurs,
- concept d'utilisation de l'espace extérieur,
- position et hauteur des ouvertures adaptées.

6.4.2 Les mesures constructives suivantes doivent être étudiées :
- enveloppement de la structure porteuse avec des matériaux amortissant les chocs,
- pose d'un remblai en terre pour amortir les chutes de grande énergie.

6.4.3 Les mesures à effet d'écran suivantes doivent être étudiées à proximité de l'ouvrage :
- filets de protection,
- nappes de filets,
- digue de retenue,
- palissade.

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

7 AVALANCHES

7.1 Généralités

7.1.1 Les types d'avalanches suivants sont distingués :
- avalanche coulante,
- avalanche poudreuse.

7.1.2 Dans les avalanches coulantes, les masses de neige dévalent la pente principalement en coulant ou en glissant sur le terrain. Les blocs de neige restent en contact avec la surface du sol pendant le mouvement. La densité d'une avalanche coulante est comparable à celle du manteau neigeux hivernal.

7.1.3 Les avalanches poudreuses se composent d'une couche de saltation proche du sol (comparable à une avalanche coulante fluidisée) et d'une couche en suspension (nuage de neige tourbillonnant). La densité de la couche en suspension est beaucoup plus faible et la hauteur d'écoulement plus grande que dans le cas de l'avalanche coulante.

7.1.4 Des avalanches coulantes et poudreuses peuvent survenir simultanément.

7.2 Facteurs d'importance

7.2.1 Les facteurs d'importance applicables aux avalanches sont indiqués dans le tableau 13 en fonction de la classe d'ouvrages (CO).

Tableau 13 Facteurs d'importance γ_f pour les avalanches

CO	Sécurité structurale γ_f
I	1,0
II	1,2
III	1,5

7.2.2 Les variations saisonnières de l'utilisation des ouvrages seront prises en considération dans le calcul de l'occupation par des personnes *PB*.

7.3 Actions

7.3.1 Généralités

7.3.1.1 Les avalanches doivent généralement être traitées comme des actions accidentelles. On tiendra également compte des explications fournies à l'annexe E.

7.3.1.2 Lors de l'établissement de projets d'ouvrages qui, situés dans des emplacements particulièrement exposés, seront atteints à plusieurs reprises par des avalanches (de période de retour inférieure à 50 ans) pendant leur durée d'utilisation, ou lorsque des prescriptions l'imposent, les avalanches doivent être considérées en sus comme des actions variables.

7.3.1.3 Les cartes des intensités des avalanches distinguent trois degrés selon le tableau 14. Les degrés d'intensité donnent une première indication au sujet de la pression due aux avalanches $q_{fn,k}$.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Tableau 14 Degrés d'intensité des avalanches

	Intensité faible	Intensité moyenne	Intensité forte
Avalanche	$q_{fn,k} \leq 3$ kN/m^2	3 kN/m^2 < $q_{fn,k} \leq 30$ kN/m^2	$q_{fn,k} > 30$ kN/m^2

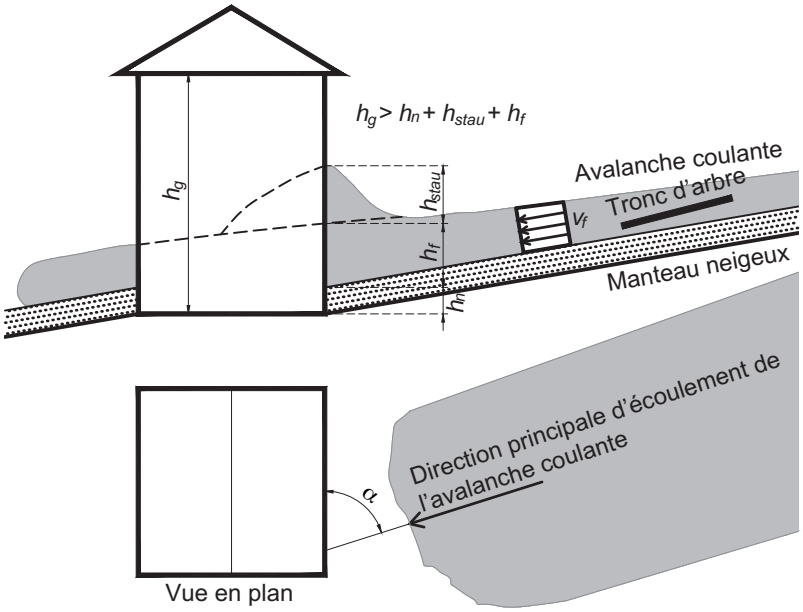
7.3.1.4 Des données concernant le type d'avalanche, la hauteur et la vitesse d'écoulement, la densité et la direction de l'avalanche sont nécessaires pour établir les actions et pour dimensionner les mesures de protection d'objets.

7.3.1.5 Les pressions dynamiques sont modélisées à partir des pressions statiques, selon les dispositions qui suivent.

7.3.2 Actions exercées par les avalanches coulantes

7.3.2.1 La pression due à l'avalanche est constante sur la hauteur d'écoulement h_f et elle décroit linéairement à 0 sur la hauteur de retenue h_{stau}, voir la situation de dimensionnement 1 dans le tableau 31 et la figure 6.

Figure 6 Action exercée par une avalanche coulante sur un ouvrage (coupe en haut et vue en plan en bas)



7.3.2.2 L'avalanche coulante se déplace directement sur le terrain ou sur un manteau neigeux existant. Les pressions éventuellement transmises par ce manteau neigeux sont négligées.

7.3.2.3 Les parois atteintes obliquement sont soumises à une pression q_{fn} diminuée de l'angle d'incidence α ainsi qu'à une force de frottement q_{fr}, voir la situation de dimensionnement 1 dans le tableau 31 et la figure 6.

7.3.2.4 La pression due à une avalanche q_{fn} qui s'exerce perpendiculairement à une paroi dépend de la vitesse de l'avalanche v_f, de sa densité ρ_f et de l'angle d'incidence α. La pression exercée par une avalanche coulante q_{fn} sur un grand ouvrage qu'elle ne contourne pas (de largeur généralement > 5 m) et la force de frottement associée q_{fr} sont déterminées comme suit :

$$q_{fn} = \gamma_f \cdot q_{fn,k} = \gamma_f \cdot \rho_f \cdot (v_f \cdot \sin\alpha)^2 \quad (24)$$

$$q_{fr} = \mu_{fr} \cdot q_{fn} \quad (25)$$

7.3.2.5 La densité apparente ρ_f des avalanches coulantes sèches a une valeur indicative de 300 kg/m^3.

7.3.2.6 Le coefficient de frottement μ_{fr} au contact d'une surface vaut 0,3 si cette surface est lisse (par ex. béton) et 0,4 si elle est rugueuse.

7.3.2.7 La pression exercée par l'avalanche sur un objet étroit doit être déterminée par un spécialiste.

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

7.3.2.8 Pour les parois parallèles à la direction d'écoulement, on appliquera une pression due à l'avalanche qui correspond à une déviation de cette avalanche d'un angle $\alpha = \pm 20°$.

7.3.2.9 La hauteur d'incidence h_{wi} d'une avalanche coulante est définie comme suit :

$$h_{wi} = h_f + h_{stau} \tag{26}$$

7.3.2.10 La hauteur de retenue contre un grand ouvrage qui n'est pas contourné vaut :

$$h_{stau} = \frac{(v_f \cdot \sin\alpha)^2}{2 \cdot g \cdot \Lambda} \tag{27}$$

La constante de conversion de l'énergie vaut $\Lambda = 1{,}5$ pour les avalanches sèches peu denses et $\Lambda = 2$ à 3 pour les avalanches mouillées denses.

7.3.2.11 Le choc imputable à une composante individuelle (par ex. tronc d'arbre entraîné par une avalanche) sera aussi pris en considération le cas échéant. On peut appliquer d'une manière simplifiée une force statique de remplacement A_k agissant sur une surface d'impact circulaire de 0,25 m de diamètre située à un endroit quelconque de la hauteur d'incidence de l'avalanche.

7.3.2.12 La force statique de remplacement due à un tronc d'arbre percutant l'ouvrage A_k (en kN), qui agit en même temps que la pression exercée par l'avalanche q_{fn} (en kN/m^2), vaut :

$$A_k = \frac{q_{fn}}{0{,}3} \tag{28}$$

La force statique de remplacement exercée par l'impact d'un bloc de roche peut être déterminée conformément au chiffre 6.3.17.

7.3.3 Actions exercées par les avalanches poudreuses

7.3.3.1 Les pressions régnant dans la couche de saltation et dans la couche en suspension des avalanches poudreuses se produisent simultanément (voir situation de dimensionnement 3, tableau 31, et la figure 7).

7.3.3.2 Les charges individuelles A_k dues aux chocs imputables à des composantes individuelles (par ex. pierres, troncs d'arbres ou blocs de neige entraînés) seront aussi prises en considération le cas échéant (voir le chiffre 6.3.17).

7.3.3.3 Les actions dues à la couche de saltation sont établies par analogie avec les avalanches coulantes. La pression q_{salt} est uniforme sur la hauteur h_{salt} dans la couche de saltation.

7.3.3.4 La valeur maximale de la pression dans la couche en suspension vaut q_{susp} :

$$q_{susp} = \gamma_f \cdot 0{,}5 \cdot \rho_{susp} \cdot v_{susp}^2 \tag{29}$$

La densité apparente de la couche en suspension ρ_{susp} a une valeur indicative qui varie entre 1 kg/m^3 et 10 kg/m^3.

7.3.3.5 Les pressions générées par le souffle de la couche en suspension q_{susp} sont comparables aux actions dues au vent.

7.3.3.6 Les actions dues à la couche en suspension peuvent être calculées selon la norme SIA 261 (chapitre « Vent »), en remplaçant la pression dynamique q_p par la pression générée par le souffle de la couche en suspension q_{susp}.

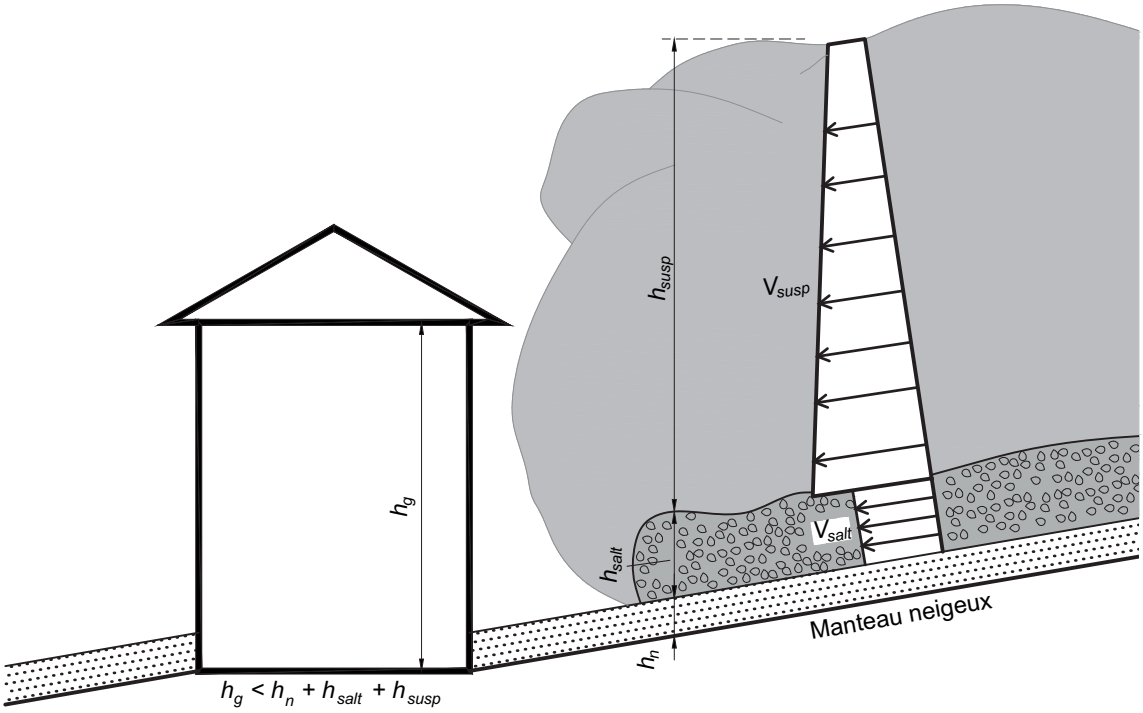
7.3.3.7 Des forces de succion et de compression agissent sur le toit, sur la face arrière et sur les parois latérales d'un ouvrage.

7.3.3.8 La pression générée par le souffle q_{susp} diminue avec la hauteur. On peut généralement admettre que q_{susp} est constant sur une hauteur de 10 m à 20 m.

7.3.3.9 La couche en suspension a généralement une hauteur de 20 m à 100 m.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Figure 7 Action exercée par une avalanche poudreuse sur un ouvrage



7.4 Mesures portant sur la conception et la construction

7.4.1 Les mesures suivantes, portant sur la conception et la construction, peuvent être appliquées pour assurer la protection contre les avalanches :

- renforcement des parois extérieures,
- protection des ouvertures,
- aménagement de l'ouvrage et de ses abords (par ex. intégration de l'ouvrage dans le terrain, protection des parois latérales extérieures par des murs en L qui surplombent latéralement celles qui sont susceptibles de subir un choc),
- écrans (par ex. mur ou digue de retenue ou de déviation, étrave).

7.4.2 Lorsque les avalanches génèrent des pressions supérieures à 30 kN/m^2, les mesures à effet d'écran sont généralement plus économiques que les mesures de renforcement.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

8 PRESSION DUE À LA NEIGE SUR DES PENTES

8.1 Généralités

8.1.1 La pression due à la neige résulte du glissement et du fluage du manteau neigeux sur une pente. Elle est généralement considérée dans les pentes de déclivité supérieure à 25° (figure 8). Ce sont des mouvements lents et persistants du manteau neigeux.

8.1.2 Les actions exercées par la charge de neige sur un bâtiment sont décrites dans la norme SIA 261.

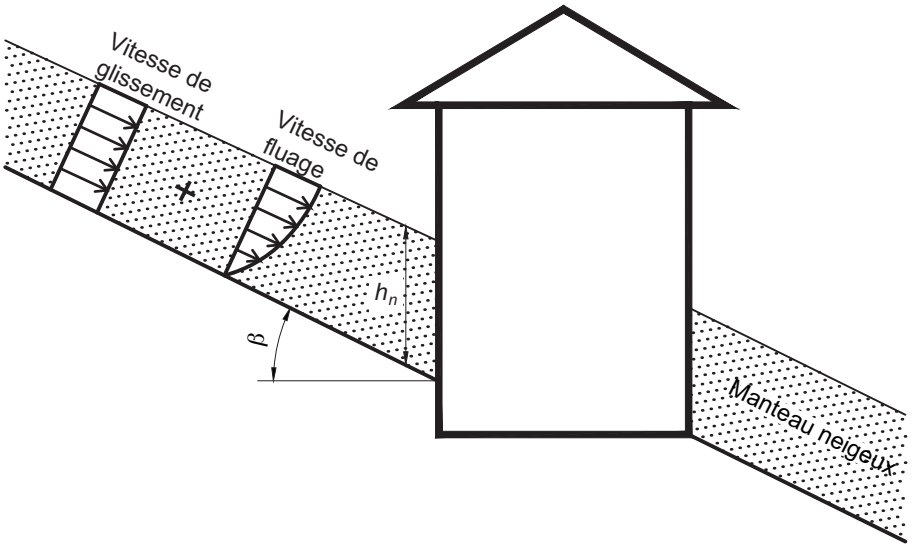
8.2 Facteurs d'importance

Le facteur d'importance applicable à la pression due à la neige γ_f est égal à 1,0 pour toutes les classes d'ouvrages.

8.3 Actions

8.3.1 La pression due à la neige doit être traitée comme une action variable. On tiendra également compte des explications fournies à l'annexe F.

Figure 8 Pression due au glissement et au fluage du manteau neigeux. Les vitesses de glissement et de fluage sont représentées



8.3.2 La pression due à la neige en direction parallèle à la pente q_{nk} dépend de la densité de la neige ρ_n, de la déclivité de la pente β, de la hauteur de la neige mesurée verticalement h_n, du coefficient de fluage k_φ et du coefficient de glissement k_T.

8.3.3 La pression exercée par la neige q_{nk} sur une large paroi verticale vaut :

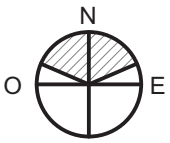
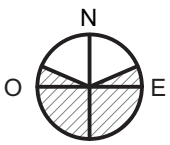
$$q_{nk} = \frac{\gamma_f \cdot \rho_n \cdot g \cdot h_n \cdot 0{,}5 \cdot k_\varphi \cdot k_T}{\cos\beta} \qquad (30)$$

La valeur indicative de la pression due à la neige ρ_n varie entre 300 kg/m^3 et 400 kg/m^3. Le coefficient de fluage k_φ dépend de la densité de la neige ρ_n (en kg/m^3) et de la déclivité de la pente β. $k_\varphi = 0{,}76 \cdot \sin(2 \cdot \beta)$ pour ρ_n = 300 kg/m^3 et $k_\varphi = 0{,}83 \cdot \sin(2 \cdot \beta)$ pour ρ_n = 400 kg/m^3. Le coefficient de glissement k_T est fixé selon le tableau 15.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

8.3.4 Les éléments de construction étroits tels que colonnes et les bords des éléments larges subissent des pressions supérieures à celles calculées selon l'équation (30), qui doivent être déterminées par un spécialiste.

Tableau 15 Coefficient de glissement k_T en fonction de la nature de la surface et de l'exposition de la pente

Nature de la surface de la pente	Coefficient de glissement k_T Exposition de la pente  ONO-N-ENE	 ENE-S-ONO
Éboulis grossier (> 0,3 m), blocs de roche isolés	1,2	1,3
Surface couverte de buissons (> 1 m), grosses bosses (> 0,5 m), gradins marqués dus au bétail, pierrier grossier	1,6	1,8
Herbe rase, pierrier fin (< 0,10 m), petites bosses (< 0,5 m), surface herbeuse avec des gradins peu marqués dus au bétail	2,0	2,4
Surface lisse couverte de hautes herbes, dalles rocheuses lisses	2,6	3,2

8.3.5 La pression due à la neige q_{nk} est considérée comme uniforme sur toute la hauteur du manteau neigeux h_n et sur toute la largeur de l'ouvrage. Les actions qu'elle exerce sur ses parois latérales peuvent être négligées.

8.4 Mesures portant sur la conception et la construction

Les mesures suivantes, portant sur la conception et la construction, peuvent être appliquées pour assurer la protection contre la pression due à la neige :

- renforcement des parois extérieures,
- protection des ouvertures,
- aménagement de l'ouvrage et de ses abords (par ex. terrassements dans la pente),
- mesures de protection contre les glissements de neige en amont de l'ouvrage (par ex. trépieds).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

9 GRÊLE

9.1 Généralités

9.1.1 La forme et la taille des grêlons ainsi que le type et l'intensité des actions dues à la grêle sont influencés par le climat, la topographie et le vent.

9.1.2 La grêle doit être traitée comme une action variable. On admet que les coefficients de réduction ψ_0, ψ_1 et ψ_2 valent 0.

9.1.3 L'action de la grêle est aussi déterminée par la forme et l'emplacement de l'ouvrage, par la nature de ses surfaces et par l'inclinaison de son toit.

9.1.4 On tiendra également compte des conditions locales, du système d'évacuation des eaux et des possibilités d'accumulation locale de grêlons.

9.1.5 Il est recommandé de procéder à des essais de projection de grêlons en laboratoire pour déterminer la résistance des éléments de construction à la grêle.

9.1.6 Les classes de résistance à la grêle (RG) sont définies en fonction de critères de fonctionnalité (étanchéité, translucidité, effet parelumière et mécanique) ainsi que de l'aspect des éléments de construction.

9.1.7 L'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) fixe les conditions d'essais devant être appliquées pour déterminer la résistance à la grêle.

9.2 Classes de résistance à la grêle

9.2.1 La classe de résistance à la grêle RG est assignée d'après le tableau 16, en fonction de la classe d'ouvrages I, II ou III et de la zone de grêle H1, H2 ou H3, selon la carte figurant en annexe G.

Tableau 16 Classes de résistance à la grêle RG en fonction de la classe d'ouvrages et de la zone de grêle

CO	Résistance à la grêle selon la fonctionnalité et l'aspect	Remarques
I	Zone H1: RG 1 Zone H2: RG 2 Zone H3: RG 3	Zones de grêle en annexe G
II, III	Zone H1: RG 2 Zone H2: RG 3 Zone H3: RG 4	Zones de grêle en annexe G

9.2.2 Une période de retour référentielle de 50 ans a été fixée comme valeur de référence pour assigner les classes de résistance à la grêle dans les différentes zones de grêle.

9.2.3 Le respect des classes de résistance à la grêle selon le tableau 17 a valeur de vérification de la sécurité structurale et de l'aptitude au service.

9.2.4 Les projections de grêlons en laboratoire doivent être réalisées conformément aux conditions d'essais de l'AEAI régissant la détermination de la résistance à la grêle.

9.2.5 L'AEAI examine les essais de résistance à la grêle pratiqués sur des produits pour vérifier leur conformité avec les conditions d'essais et elle décide de leur insertion dans le Répertoire suisse de la protection contre la grêle (RPG).

9.2.6 Le Répertoire suisse de la protection contre la grêle (RPG) tenu par l'AEAI distingue cinq classes de résistance à la grêle (RG 1 à RG 5) selon le tableau 17, RG 1 correspondant à une résistance très faible et RG 5 à une résistance très élevée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

9.2.7 Les classes de résistance à la grêle (RG) sont définies par l'énergie cinétique dégagée lors de l'impact d'un grêlon de diamètre donné. Elles sont définies selon le tableau 17.

Tableau 17 Classes de résistance à la grêle

Classe de résistance à la grêle	Diamètre des grêlons *d* cm
RG 1	1
RG 2	2
RG 3	3
RG 4	4
RG 5	5

9.2.8 La résistance à la grêle peut varier suite au vieillissement des matériaux.

9.3 Mesures portant sur la conception et la construction

9.3.1 Les objectifs de la protection contre la grêle concernant les personnes, les dégâts acceptables et les exigences liées à la fonctionnalité, l'aspect et la durabilité, sont à décrire dans la convention d'utilisation et doivent être transposés dans un concept approprié de protection contre la grêle.

9.3.2 Le concept de protection contre la grêle sera mis en œuvre en appliquant des mesures coordonnées de natures constructive, technique et organisationnelle.

9.3.3 Les mesures organisationnelles peuvent comprendre des mesures spéciales (par ex. dispositifs d'ombrage-ment relevables automatiquement en cas d'alerte à la grêle).

9.3.4 Les éléments de construction appropriés et agréés pour la protection contre la grêle sont listés dans le Répertoire suisse de la protection contre la grêle (RPG) tenu par l'AEAI et assignés à une classe de protection contre la grêle par élément de construction et par fonction.

9.3.5 Le vieillissement des matériaux doit être pris en compte dans le concept de protection contre la grêle.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

10 VENT

10.1 Comportement dynamique des structures porteuses

10.1.1 Le comportement dynamique des bâtiments élevés, des mâts, des cheminées, des ponts élancés et de structures porteuses similaires est en règle générale examiné selon la documentation SIA D 0188 ou, respectivement, la norme SN EN 1991-1-4. Cette dernière peut être appliquée en tenant compte des indications fournies dans la norme SN EN 1991-1-4/NA:2016. Les propriétés dynamiques de la construction sont décrites par la fréquence propre, la forme de vibration, la masse équivalente et le coefficient d'amortissement mécanique.

10.1.2 Les propriétés dynamiques de la construction seront étudiées sur la base de modèles de calcul ou d'essais. À cet effet, on aura recours aux procédés reconnus de la dynamique des structures.

10.1.3 Les propriétés dynamiques de constructions ayant des formes simples et conventionnelles pourront être déterminées à l'aide de formules approximatives basées sur des modèles simplifiés ou sur des valeurs tirées de l'expérience. Les formules utilisées devront être vérifiées de manière suffisante.

10.2 Facteur dynamique

10.2.1 En règle générale, le facteur dynamique c_d sera déterminé selon la documentation SIA D 0188.

10.2.2 Le facteur dynamique c_d peut être choisi égal à 1,0 lorsque la condition suivante est remplie :

$$\frac{m \cdot \xi}{\rho \cdot d^2} > 1{,}9 \qquad (31)$$

m masse moyenne par unité de longueur, en kg/m
d diamètre de la structure porteuse idéalisée sous la forme d'une barre, en m
ρ masse volumique de l'air (1,2 kg/m^3)
ξ coefficient d'amortissement mécanique selon le tableau 18

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Tableau 18 Coefficient d'amortissement mécanique de divers types de constructions. Pour les cheminées, h désigne la hauteur de la construction et b le diamètre extérieur moyen

Type de construction		ξ
Bâtiment en béton armé		0,015
Bâtiment en acier		0,008
Bâtiment en construction mixte acier-béton		0,013
Tours et cheminées en béton armé		0,005
Cheminée en acier, sans tuyau intérieur ni isolation extérieure		0,002
Cheminée en acier, sans tuyau intérieur, avec isolation extérieure		0,003
Cheminée en acier, avec isolation thermique	$h/b > 18$	0,003
	$20 < h/b < 24$	0,006
	$h/b < 26$	0,002
Cheminée en acier, avec deux ou plusieurs tuyaux intérieurs isolés	$h/b > 18$	0,003
	$20 < h/b < 24$	0,006
	$h/b < 26$	0,004
Cheminée en acier, tuyau revêtu de briques		0,01
Cheminée en acier, tuyau gunité		0,005
Cheminée en acier, tuyaux couplés, sans tuyau intérieur ni isolation		0,002
Cheminée en acier, tuyau haubané, sans isolation		0,006
Ponts et tours à treillis en acier	soudés	0,003
	avec boulons HR	0,005
	sans boulons HR	0,008
Ponts mixtes		0,006
Ponts en béton armé	précontraints, non fissurés	0,006
	fissurés	0,015
Ponts en bois		0,01 à 0,02

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

11 SÉISME – EXIGENCES POUR LES ÉTUDES SPECTRALES DE SITE ET LES ÉTUDES DE MICROZONAGE SPECTRAL

11.1 Champ d'application

11.1.1 Le présent chapitre pose les exigences auxquelles la réalisation d'études spectrales de site et d'études de microzonage spectral doit satisfaire. L'application de telles études est décrite dans la norme SIA 261.

11.1.2 Les spectres de réponse élastique d'une étude spectrale de site ou d'une étude de microzonage spectral sont valables en général à la surface du terrain pour le dimensionnement de nouvelles constructions ainsi que pour la vérification de constructions existantes.

11.1.3 Un spectre de réponse élastique d'une étude de site peut remplacer un spectre de réponse élastique d'une étude de microzonage.

11.1.4 En cas de fondations profondes, un spectre de réponse élastique peut être défini sous la surface du terrain si l'interaction dynamique sol-structure est prise en compte. Dans ce cadre, l'action sismique latérale doit être considérée jusqu'à la surface du terrain.

11.2 Aléa de référence

Les valeurs d'entrée pour les études spectrales de site et pour les études de microzonage spectral sont les valeurs médianes des données d'aléa du Service sismologique suisse (SED) pour une période de retour de 475 ans ainsi que le profil du rocher de référence décrit dans la documentation relative au modèle suisse d'aléa du SED.

11.3 Méthode

11.3.1 Les études spectrales de site et les études de microzonage spectral doivent être documentées de façon compréhensible concernant les données de base, la méthodologie, les résultats intermédiaires et les décisions. Un examen indépendant ainsi qu'une instrumentation sismique pour la vérification des résultats sont conseillés.

11.3.2 Les points suivants doivent être intégrés et documentés de façon appropriée :
- données géologiques et géotechniques,
- mesures H/V et leur interprétation,
- mesures de vitesses d'ondes S et leur interprétation,
- propriétés non linéaires des sols,
- choix d'une modélisation 1D, 2D ou 3D,
- enregistrements de séismes dans le périmètre d'étude si disponibles.

11.3.3 L'incertitude liée à la connaissance (incertitude épistémique) est à considérer au minimum pour les aspects suivants :
- profil de vitesse des ondes de cisaillement,
- profondeur du contraste d'impédance principal,
- choix des hypothèses de modélisation (entre autres modélisation 1D, 2D ou 3D, comportement non linéaire des sols, résolution spatiale des modèles).

Il n'est pas permis de moyenner sur les incertitudes épistémiques. Celles-ci doivent être prises suffisamment grandes.

11.3.4 Pour un modèle de site, la fonction d'amplification par rapport au rocher de référence défini par le Service sismologique suisse doit être prise comme la moyenne géométrique des fonctions d'amplification calculées à l'aide d'accélérogrammes représentatifs de l'aléa sismique local. Le nombre d'accélérogrammes dépend du problème posé, mais il ne devrait pas être inférieur à 11. Pour un site, on utilisera l'enveloppe des fonctions d'amplification de tous les modèles (incertitudes épistémiques) (voir aussi sous le chiffre 11.4.2).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

11.4 Définitions des spectres de réponse élastique et résultats à livrer

11.4.1 La forme des spectres de réponse élastique en accélération horizontale sera généralement fixée par analogie avec la norme SIA 261:2020, chiffre 16.2.3. Les divergences doivent être justifiées, en tenant compte de l'adéquation des spectres de réponse pour procéder à des analyses structurales basées sur les déformations.

11.4.2 La détermination d'un spectre de réponse élastique en accélération horizontale pour un site se fait sur la base des valeurs médianes des données d'aléa du Service sismologique suisse pour une période de 475 ans multipliées par l'enveloppe des fonctions d'amplification issues des différentes hypothèses de modélisation. Dans la zone du plateau, le spectre déterminé peut être d'au maximum 20 % inférieur à des pointes isolées.

11.4.3 La détermination d'un spectre de réponse élastique en accélération horizontale pour une microzone se fait sur la base des valeurs médianes des données d'aléa du Service sismologique suisse pour une période de 475 ans multipliées par la moyenne géométrique des fonctions d'amplification enveloppes selon le chiffre 11.3.4 des sites modélisés de la microzone. Dans ce cadre, le chiffre 11.4.4 est à respecter.

11.4.4 Dans une microzone, la moyenne géométrique des fonctions d'amplification enveloppes selon le chiffre 11.3.4 des différents sites modélisés ne doit pas être inférieure de plus de 20 % par rapport à l'enveloppe de ces fonctions d'amplification.

11.4.5 Les valeurs d'ordonnée des spectres de réponse élastique en accélération horizontale ne doivent pas être inférieures aux valeurs d'ordonnée du spectre de réponse actualisé pour la classe de terrain de fondation A. Dans ce cadre, la valeur de dimensionnement actualisée de l'accélération horizontale $a_{gd,act}$ pour le site selon le chiffre 11.4.7 est à utiliser. Une exception peut être justifiée si des mesures appropriées démontrent la présence de rocher non altéré avec une vitesse d'onde de cisaillement supérieure à 800 m/s ainsi que l'absence de résonance.

11.4.6 Les spectres de réponse élastique en accélération horizontale doivent correspondre à des spectres de réponse en déplacement physiquement réalistes. En particulier, le déplacement doit être constant pour $T \geq T_D$.

11.4.7 La valeur de dimensionnement actualisée de l'accélération horizontale $a_{gd,act}$ pour le site doit être prise comme :

$$a_{gd,act} = \frac{S_{aSED} \cdot c_A}{2{,}5} \geq 0{,}6 \text{ m/s}^2 \quad (32)$$

avec :

S_{aSED} valeur médiane de l'accélération spectrale horizontale pour une période de vibration de 0,15 s et pour une période de retour de 475 ans, selon les données de l'aléa sismique du Service sismologique suisse.

c_A coefficient d'amplification pour S_{aSED} entre le rocher de référence défini par le Service sis-mologique suisse et la classe de terrain de fondation A : c_A = 1,6.

11.4.8 Les résultats d'une étude spectrale de site ou d'une étude de microzonage spectral comprennent au minimum les données suivantes pour chaque site ou chaque microzone :

- la valeur de dimensionnement actualisée de l'accélération horizontale $a_{gd,act}$ selon le chiffre 11.4.7,
- la zone sismique selon la norme SIA 261:2020, chiffre 16.2.1,
- les formules et valeurs de paramètres pour la détermination des valeurs d'ordonnée des spectres de réponse élastique en accélération horizontale par analogie avec la norme SIA 261:2020, chiffres 16.2.2, 16.2.3 et 16.2.4,
- la carte des microzones dans le cas d'un microzonage spectral,
- la valeur de dimensionnement du déplacement maximal du sol u_{gd},
- les informations pour la détermination des valeurs d'ordonnée des spectres de réponse élastique en accélération verticale.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

12 ACTIONS SUR LES COFFRAGES

12.1 Généralités

12.1.1 Les actions sur les coffrages tiennent compte de la charge exercée par le béton, en fonction de l'avancement des travaux de construction et du processus de bétonnage. Elles doivent être considérées comme des actions fixes variables.

12.1.2 La pression engendrée sur la surface du coffrage par le béton frais dépend des propriétés de celui-ci, telles que le poids spécifique, la consistance et la température, ainsi que de l'épaisseur de l'élément de construction et de la hauteur du corps de béton frais. La hauteur de chute et la vitesse de remplissage du béton frais sont également à prendre en considération.

12.1.3 Le concept, les dispositions constructives et la réalisation des coffrages et des échafaudages seront établis selon les directives des normes SIA 262 à SIA 265.

12.1.4 La norme SIA 262 donne des indications spécifiques concernant l'élaboration de projet des coffrages et des échafaudages.

12.2 Valeurs caractéristiques

12.2.1 La valeur caractéristique q_{kv} de la pression verticale du béton doit être déterminée comme valeur supérieure, sur la base des dimensions de l'élément de construction fixées selon les plans et de la charge volumique. Les imperfections et les écarts de dimension du coffrage à considérer sont indiqués dans la norme SIA 262.

12.2.2 Les concentrations de charge créées pendant le bétonnage seront prises en compte par une charge concentrée Q_k = 20 kN agissant à un emplacement quelconque, simultanément avec la pression verticale du béton. On admettra que cette charge agit sur une surface quadratique de 1,5 m de côté, dans la position la plus défavorable.

12.2.3 La valeur caractéristique de la pression horizontale exercée par le béton q_{kh} sur des coffrages verticaux dépend notamment des facteurs suivants :
- consistance du béton frais,
- mode de mise en place,
- mode de compactage,
- vitesse de mise en place.

12.2.4 En l'absence d'essais détaillés tenant compte des facteurs d'influence mentionnés sous le chiffre 12.2.3, on appliquera la pression sur le coffrage suivante pour du béton mis en place de manière usuelle: q_w = pression hydrostatique pour γ_{ck} = 25 kN/m^3, mais q_w = 40 kN/m^2 au minimum.

12.2.5 Le pompage de béton autocompactant à la base du coffrage est susceptible de générer des pressions supérieures sur le coffrage. Ces pressions doivent être, selon le cas concret, estimées et prises en compte en majorant la pression hydrostatique dans une mesure appropriée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

13 TEMPÉRATURE DU LIEU

13.1 La valeur moyenne annuelle de la température du lieu est déterminée sur la base des valeurs d'une série de mesures réalisées pendant plusieurs années. Les valeurs mesurées concernant diverses stations sont indiquées dans le tableau 19 (normes 1981–2010 de MétéoSuisse).

13.2 Des indications plus précises sur les conditions météorologiques locales, par exemple les valeurs annuelles maximales et minimales de la température du lieu, peuvent être tirées des publications de MétéoSuisse par station de mesure.

Tableau 19 Valeurs moyennes annuelles de la température du lieu mesurées dans diverses stations

Station	Altitude m s. m.	Température de l'air °C
Adelboden	1320	5,7
Altdorf	449	9,8
Bâle / Binningen	316	10,5
Berne / Zollikofen	565	8,8
La Chaux-de-Fonds	1018	6,5
Coire	555	10,0
Davos	1590	3,5
Engelberg	1035	6,3
Fahy	596	8,9
Genève-Cointrin	420	10,5
Glaris	515	8,8
Interlaken	580	9,0
Lugano	273	12,4
Lucerne	456	9,6
Montana	1508	6,1
Neuchâtel	485	10,2
Payerne	490	9,4
Pully	461	10,9
Samedan	1705	2,0
Schaffhouse	437	9,4
Sion	482	10,1
St-Gall	779	8,3
Zurich-Kloten	436	9,4

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

14 TRAFIC ROUTIER – TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

14.1 Généralités

14.1.1 Les transports exceptionnels ne sont à considérer que sur les « itinéraires cantonaux pour convois exceptionnels », consultables dans les portails de géodonnées des cantons.

14.1.2 Les actions dues aux transports exceptionnels seront traitées comme des actions libres variables. On admettra qu'elles agissent dans la position la plus défavorable.

14.1.3 Les ouvrages routiers aménagés pour les transports exceptionnels des types I et II doivent être fermés au trafic normal pendant le passage du transport exceptionnel.

14.1.4 Pour les routes permettant les transports exceptionnels du type III, on tiendra compte des actions dues au transport exceptionnel en combinaison avec les actions dues au trafic routier normal selon la norme SIA 261.

14.1.5 Les prescriptions de circulation concernant les transports exceptionnels sont contenues dans l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11), éditée par la Confédération suisse et disponible sous www.admin.ch.

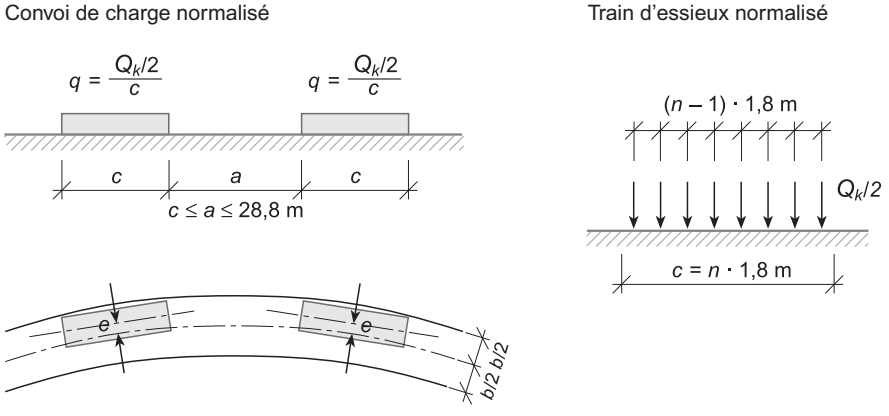
14.1.6 Les charges générées par le trafic routier militaire sont couvertes par le modèle de charge 1. Pour les ponts dont la largeur de la chaussée ne dépasse pas 6 m sur lesquels ce trafic est admis, les coefficients α_{Qi}, α_{qi} et α_{qr} selon la norme SIA 261:2020, chiffre 10.3.3, ne peuvent pas être réduits.

14.2 Modèles de charge et valeurs caractéristiques

14.2.1 Le modèle de charge pour les transports exceptionnels (modèle de charge 3 selon la norme SIA 261:2020, chiffre 10.2.3) prend en compte des charges concentrées et uniformément réparties, qui couvrent les actions dues aux convois de charge normalisés.

14.2.2 Le modèle de charge pour les transports exceptionnels doit être disposé sur la chaussée selon la figure 9, dans laquelle b représente la largeur de la chaussée accessible au trafic routier. Une excentricité maximale entre l'axe de la chaussée et l'axe du train d'essieux normalisé $e = b/10 \leq 1{,}0$ m sera prise en considération.

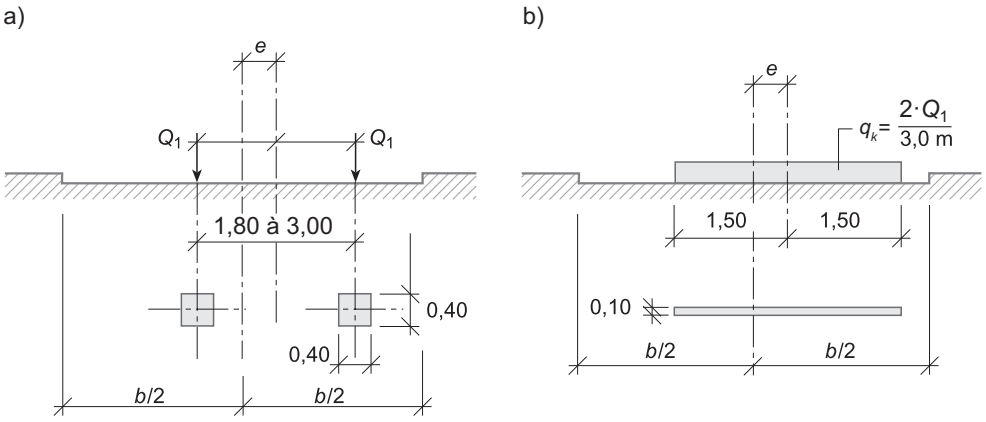
Figure 9 Schéma de charge pour un transport exceptionnel



14.2.3 L'action locale des charges d'essieu sera déterminée avec la répartition de charge la plus défavorable selon la figure 10, où $Q_1 = 0{,}5 \cdot Q_k/(2 \cdot n)$ désigne la demi-charge d'essieu et n le nombre des axes d'essieu par train d'essieux normalisés.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Figure 10 Répartitions de charge alternatives pour les charges d'essieu du train d'essieux normalisé



14.2.4 La valeur caractéristique Q_k de la charge totale et le nombre d'essieux par train d'essieux normalisé seront à prendre en compte pour chaque type de route selon les indications du tableau 20.

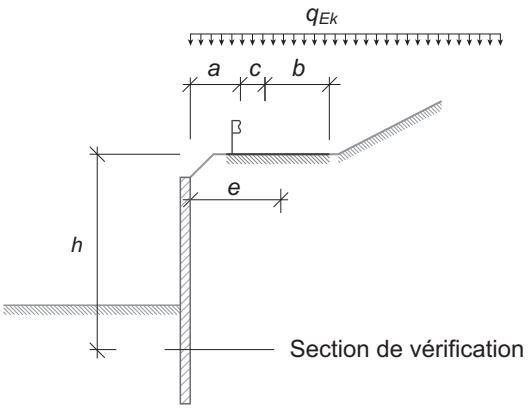
Tableau 20 Valeurs caractéristiques de la charge totale d'un transport exceptionnel

Routes pour transports exceptionnels	Nombre d'essieux n par train d'essieux normalisé	Q_k kN
Type I	8 à 12	3200 à 4800
Type II	6	2400
Type III	4	900

14.2.5 Les charges d'essieu du train d'essieux normalisé qui exercent une action favorable seront négligées.

14.2.6 Le modèle de charge 3 n'est pas applicable pour déterminer la poussée des terres agissant sur une construction porteuse sous l'effet des charges dues à un transport exceptionnel. Celle-ci peut être déterminée d'une manière simplifiée en appliquant une charge de surface q_{Ek} infinie, répartie uniformément en direction verticale, selon la figure 11.

Figure 11 Disposition et valeur caractéristique de la charge de surface q_{Ek} appliquée pour évaluer la charge exercée par un transport exceptionnel sur une construction porteuse



e distance entre le couronnement et l'axe de circulation du convoi

$$e = \frac{b}{2} - \min\left(\frac{b}{10};1{,}0\right) + c + a \quad \text{et} \quad 3{,}0\ \text{m} \le e \le 8{,}0\ \text{m} \tag{33}$$

a largeur de la surface inaccessible au trafic routier
b largeur de la chaussée
c largeur de la banquette
h hauteur de la surface du trafic routier à partir de la section de vérification

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Figure 12 Valeur caractéristique de la charge de surface appliquée pour déterminer la poussée des terres sur les routes, pour les transports exceptionnels de type I

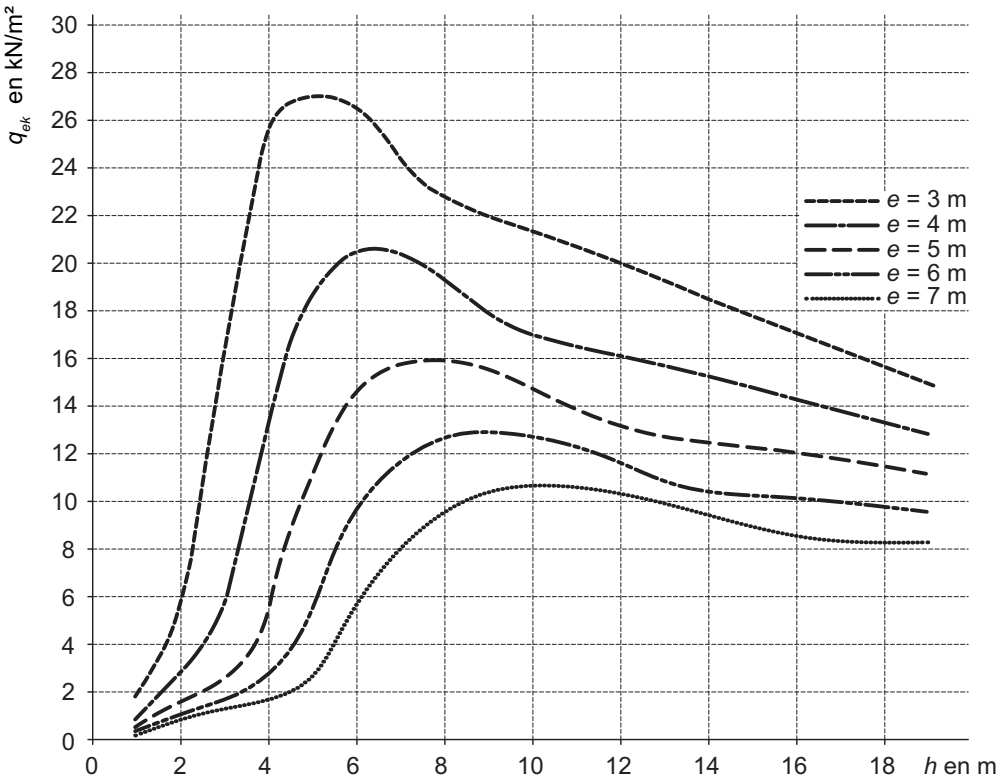
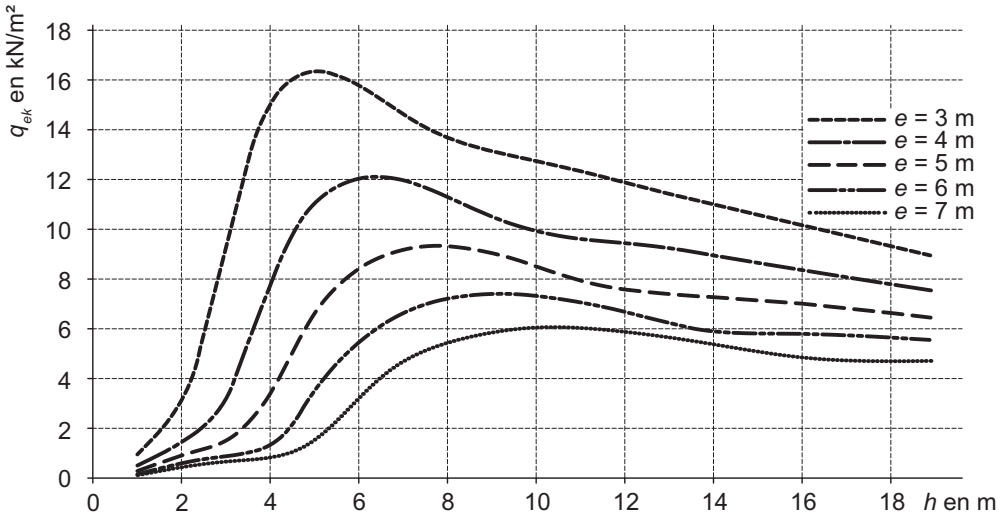
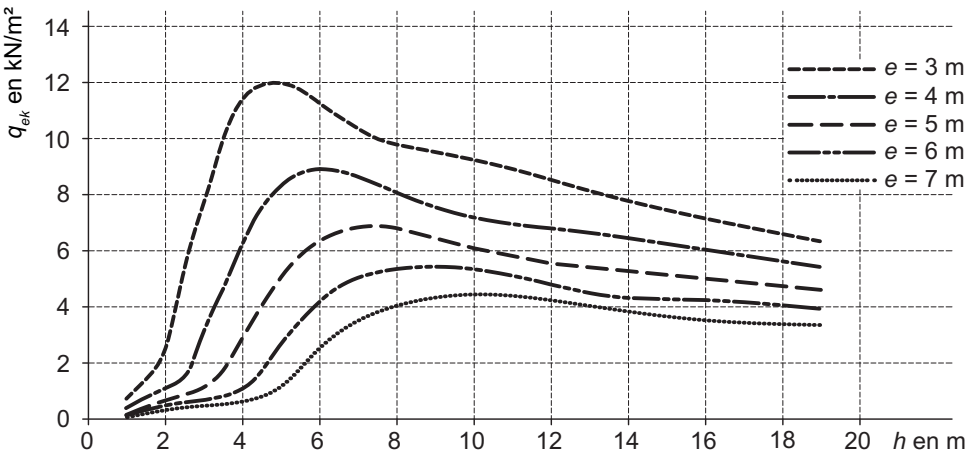


Figure 13 Valeur caractéristique de la charge de surface appliquée pour déterminer la poussée des terres sur les routes, pour les transports exceptionnels de type II



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Figure 14 Valeur caractéristique de la charge de surface appliquée pour déterminer la poussée des terres sur les routes, pour les transports exceptionnels de type III



14.3 Groupes d'actions

14.3.1 Dans le cas des routes pour transports exceptionnels de type I et II, aucune autre action due au trafic routier n'est à prendre en considération en plus du modèle de charge pour les transports exceptionnels.

14.3.2 Dans le cas des routes pour transports exceptionnels de type III, le modèle de charge pour transports exceptionnels sera appliqué simultanément avec une charge uniformément répartie sur la surface de chaussée restante q_k = 2,5 kN/m^2. Cette charge sera placée dans la position la plus défavorable.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

15 EXPLOITATION DES PONTS ROULANTS

15.1 Généralités

15.1.1 Les dispositions suivantes sont applicables aux charges et aux forces agissant en cas d'utilisation normale des ponts roulants sur les voies de roulement. Leurs actions sont considérées comme des actions libres variables.

15.1.2 Les dispositions de ce chapitre seront adaptées par analogie aux autres types de ponts roulants, tels que les grues-consoles ou les portiques.

15.1.3 Les effets dynamiques provenant du levage et, dans une moindre mesure, de la translation du pont roulant seront pris en considération au moyen du coefficient dynamique donné sous le chiffre 15.3.2.

15.1.4 Les états d'utilisation concernant les voies de roulement, les poteaux supportant les voies de roulement et les contreventements dans les halles à une ou plusieurs nefs comprenant plusieurs ponts roulants doivent être fixés d'entente avec le maître de l'ouvrage et en tenant compte des développements prévus. Ils seront indiqués dans la convention d'utilisation.

15.1.5 En règle générale, la vérification de la sécurité structurale aux états limites de type 1 est effectuée en tenant compte des charges exercées par tous les ponts roulants.

15.1.6 Pour la vérification de la sécurité structurale aux états limites de type 2 et pour la vérification de l'aptitude au service, dans les halles à plusieurs nefs comprenant plusieurs voies de roulement ou plusieurs ponts roulants par voie de roulement, il suffit dans le cas normal de considérer deux ponts roulants se déplaçant indépendamment. Les dispositions de la norme SN EN 1991-3 peuvent être appliquées à cet effet.

15.1.7 L'annexe H donne les coefficients de réduction et les valeurs indicatives des flèches et des déplacements horizontaux pour les ponts roulants.

15.1.8 La force due au choc des tampons sur les butoirs ou la force sur un sabot de freinage est considérée comme une action accidentelle. Les valeurs caractéristiques de ces forces doivent être définies par le fabricant du pont roulant en fonction de sa vitesse maximale de translation.

15.2 Modèles de charge et valeurs caractéristiques

15.2.1 **Charges verticales dues au pont roulant**

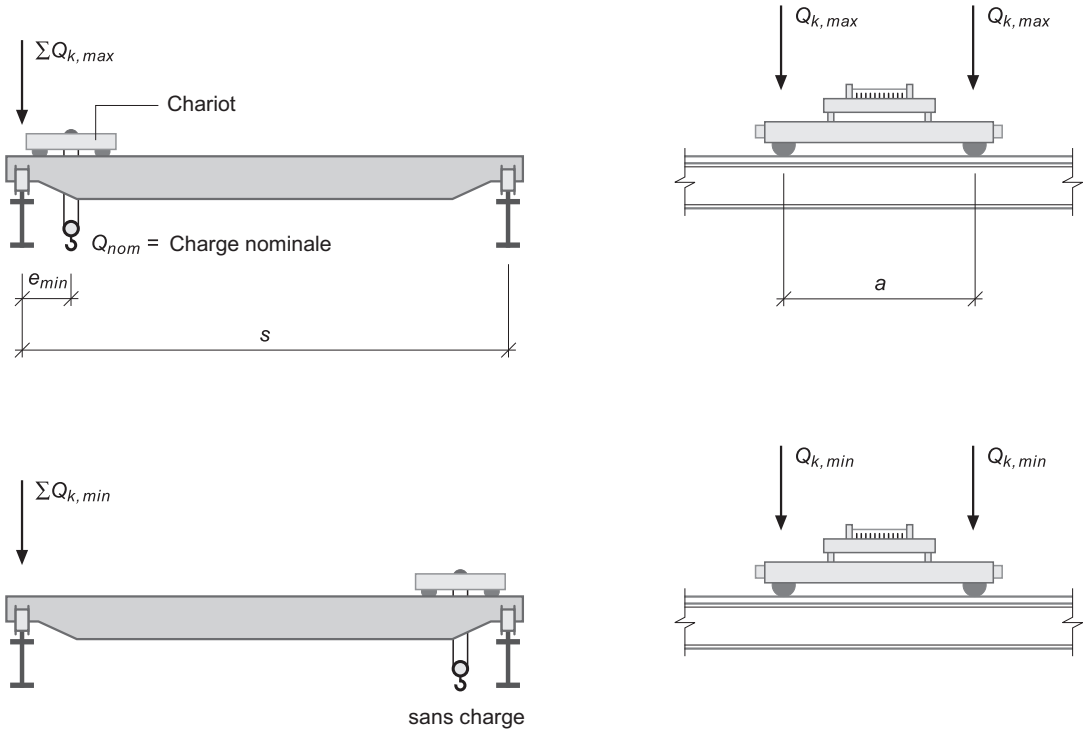
15.2.1.1 Les valeurs caractéristiques des charges verticales dues au pont roulant, représentées à la figure 15, seront déterminées sur la base de la valeur nominale Q_{nom} et du poids propre du pont roulant, en considérant les cas de charge suivants :

- $Q_{k,max}$ poids propre et charge nominale levée au crochet, chariot dans la position la plus proche de la poutre de roulement considérée,
- $Q_{k,min}$ poids propre et crochet non chargé, chariot dans la position la plus éloignée de la poutre de roulement considérée.

15.2.1.2 Les valeurs caractéristiques des charges verticales dues au pont roulant doivent être multipliées par le coefficient dynamique du chiffre 15.3.2. On ne considérera pas l'excentricité éventuelle de ces charges de galets du chariot par rapport au rail du pont roulant.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Figure 15 Charges verticales dues au pont roulant



15.2.2 **Forces horizontales**

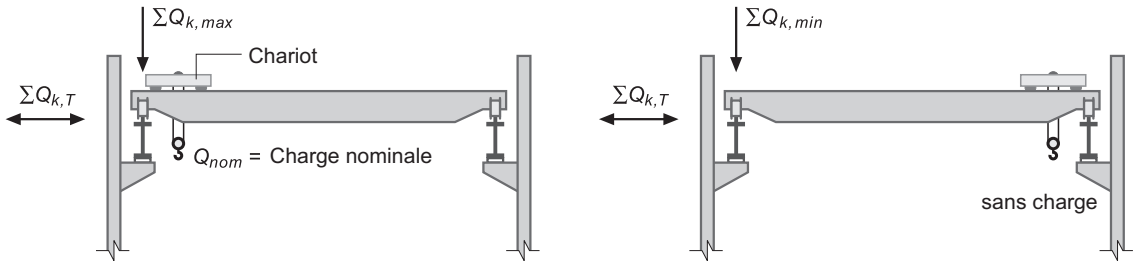
15.2.2.1 On admettra que les forces horizontales s'appliquent au niveau du champignon du rail.

15.2.2.2 Les forces horizontales agissant transversalement à la voie de roulement sont dues à l'accélération et au freinage du chariot, au levage oblique de la charge, à la marche en crabe du pont roulant et aux irrégularités de la voie de roulement. Leur valeur caractéristique est calculée à l'aide du coefficient applicable aux forces transversales λ du chiffre 15.3.1 selon l'équation suivante.

$$Q_{k,T} = \lambda \cdot Q_{k,max} \tag{34}$$

Indépendamment de la position du chariot, on admettra que $Q_{k,T}$ agit sur l'une ou l'autre des poutres de roulement (voir figure 16).

Figure 16 Forces horizontales transversales à la voie de roulement

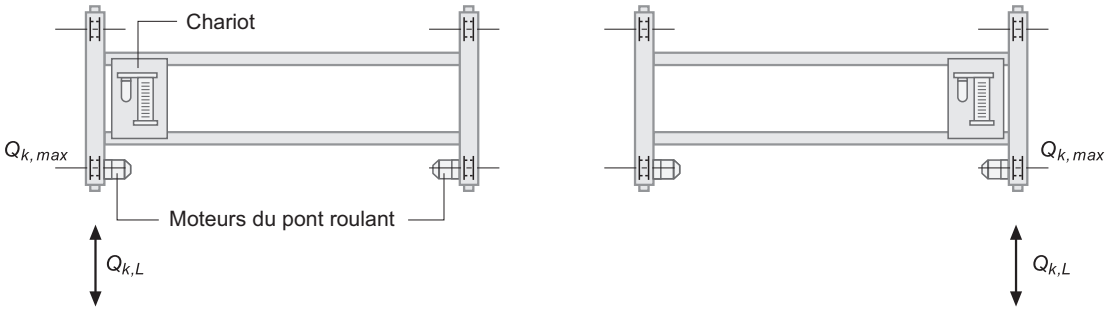


15.2.2.3 Les forces horizontales agissant dans le sens de la voie de roulement sont dues à l'accélération et au freinage du chariot et au levage oblique de la charge. Elles ne seront considérées qu'au droit des galets moteurs ou freinés et admises proportionnelles aux charges verticales dues au pont roulant (voir figure 17) avec:

$$Q_{k,L} = 0{,}2 \cdot Q_{k,max} \tag{35}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Figure 17 Forces horizontales agissant dans le sens de la voie de roulement



15.2.3 **Groupes d'actions**

15.2.3.1 On admet que les forces horizontales agissent simultanément avec les charges verticales dues au pont roulant.

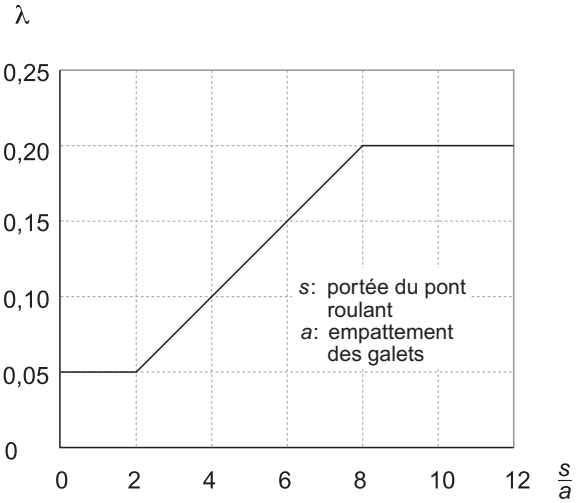
15.2.3.2 Deux groupes d'actions doivent être considérés :
- Les forces horizontales dans le sens de la voie de roulement agissant simultanément avec les charges verticales dues au pont roulant et 60 % des forces horizontales transversales à la voie de roulement.
- Les forces horizontales transversales à la voie de roulement agissant simultanément avec les charges verticales dues au pont roulant et 60 % des forces horizontales dans le sens de la voie de roulement.

15.3 Coefficients

15.3.1 **Coefficient applicable aux forces transversales**

Le coefficient applicable aux forces transversales sert à la détermination des forces horizontales agissant transversalement à la voie de roulement. Il est à prendre en compte selon la figure 18.

Figure 18 Coefficient applicable aux forces transversales



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

15.3.2 **Coefficient dynamique**

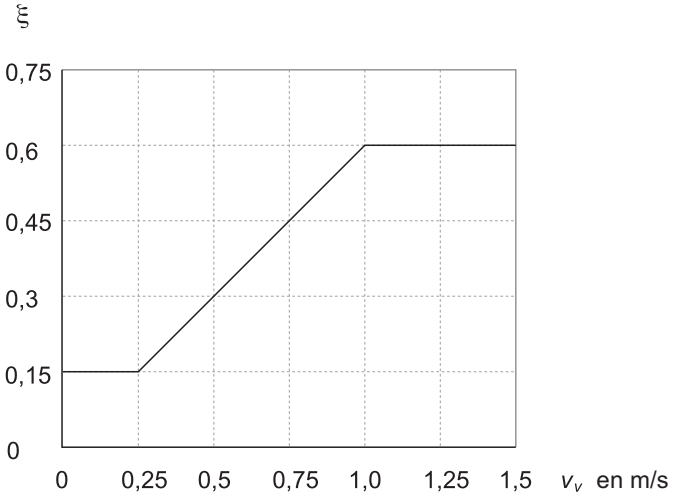
15.3.2.1 Les effets dynamiques provenant du levage des charges et, dans une moindre mesure, de la translation du pont roulant doivent être pris en considération en appliquant le coefficient dynamique Φ:

$$\Phi = 1 + \xi \cdot \frac{Q_{nom}}{\sum Q_{k,max}} \tag{36}$$

ξ coefficient de levage selon la figure 19
Q_{nom} charge nominale du pont roulant
$\sum Q_{k,max}$ somme des valeurs caractéristiques des charges des galets

15.3.2.2 Pour les ponts roulants standards avec système de levage électrique, le coefficient de levage ξ sera en général pris égal à 0,15.

Figure 19 Coefficient de levage



15.4 Fatigue

15.4.1 **Généralités**

15.4.1.1 La résistance à la fatigue des éléments de la structure porteuse soumis à des cycles de charge sera étudiée.

15.4.1.2 L'état de chargement caractérise le rapport entre la charge fréquemment levée en service normal et la charge nominale. Selon l'état de chargement et leur exploitation, les ponts roulants sont répartis en quatre classes *Q*1 à *Q*4 indiquées dans le tableau 21. Celui-ci comprend également une comparaison avec les classes de spectres de charge selon la norme SN EN 1991-3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Tableau 21 Classement selon l'état de chargement (classe de spectre selon la Fédération européenne de la manutention)

Classe (classes collectives)	Comparaison avec les classes de spectres de selon SN EN 1991-3	État de chargement
*Q*1 très léger	Q_0 ou Q_1	Ponts roulants ne soulevant qu'exceptionnellement la charge nominale et régulièrement de faibles charges
*Q*2 léger	Q_2 ou Q_3	Ponts roulants ne soulevant que rarement la charge nominale et régulièrement des charges de l'ordre de 1/3 de la charge nominale
*Q*3 moyen	Q_4 ou Q_5	Ponts roulants soulevant fréquemment la charge nominale et régulièrement des charges comprises entre 1/3 et 2/3 de la charge nominale
*Q*4 lourd	Q_6	Ponts roulants régulièrement chargés au voisinage de la charge nominale

15.4.1.3 La fréquence d'utilisation désigne le nombre de cycles de levage prévisible pendant la durée de service du pont roulant. Un cycle de levage est défini comme une suite d'opérations comprenant le levage, la mise en position par translation, la descente de la charge et le transfert à vide du pont roulant. Selon leur fréquence d'utilisation, les ponts roulants sont répartis dans les classes *U*0 à *U*9 données au tableau 22.

Tableau 22 Classement selon la fréquence d'utilisation (classes d'utilisation selon la Fédération européenne de la manutention)

Classe	Fréquence d'utilisation	Nombre de cycles de levage pendant la durée de service prévue
*U*0	Utilisation occasionnelle, non régulière, suivie de longues périodes de repos	$1{,}6 \cdot 10^4$
*U*1		$3{,}2 \cdot 10^4$
*U*2		$6{,}4 \cdot 10^4$
*U*3	Utilisation régulière en service intermittent	$1{,}25 \cdot 10^5$
*U*4		$2{,}5 \cdot 10^5$
*U*5	Utilisation régulière en service intensif	$5{,}0 \cdot 10^5$
*U*6		$1{,}0 \cdot 10^6$
*U*7	Utilisation régulière en service intensif assuré à plus d'un poste	$2{,}0 \cdot 10^6$
*U*8		$4{,}0 \cdot 10^6$
*U*9		$> 4{,}0 \cdot 10^6$

15.4.1.4 Sauf indication contraire dans la convention d'utilisation, on admettra une durée de service de 50 ans. Pour une autre durée de service prévue T_{Ld}, le coefficient λ_3 est déterminé comme dans la norme SIA 261 (avec T_{ref} = 50 ans).

15.4.1.5 L'état de chargement, la fréquence d'utilisation et la durée de service peuvent être pris en considération selon les indications de la norme SIA 263.

15.4.2 Modèles de charge de fatigue

15.4.2.1 Pour la vérification de la sécurité structurale aux états limites de type 4, on prendra en compte la valeur caractéristique de la charge maximale $Q_{k,max}$ due au pont roulant, multipliée par le coefficient dynamique indiqué sous le chiffre 15.3.2.

15.4.2.2 La vérification peut également être effectuée à l'aide d'un modèle de charge spécial approuvé par le maître de l'ouvrage. L'influence de l'état de chargement, de la fréquence d'utilisation et de la durée de service doit être déterminée sur la base d'un modèle de charge spécial.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

16 FORCES DE FROTTEMENT ET DE RAPPEL DES APPUIS

16.1 Généralités

16.1.1 Les déplacements imposés engendrent des forces de frottement sur les appuis glissants et les appuis à rouleaux et des forces de rappel sur les appuis déformables. Ces forces sont à considérer comme des actions fixes variables.

16.1.2 Les forces de frottement et de rappel des appuis évoluent au cours de l'utilisation. Elles dépendent du vieillissement du corps d'appui et des surfaces de contact, de la maintenance et de la température de la construction.

16.1.3 Si l'aptitude au service des appuis est menacée par les conditions locales, par exemple des influences défavorables du climat ou un risque d'encrassement prononcé, des mesures constructives et de service devront être prises à titre préventif. En l'absence de telles mesures, on admettra des valeurs supérieures des forces de frottement et de rappel des appuis.

16.1.4 Les mesures de maintenance prévues en regard des hypothèses faites au sujet des forces de frottement et de rappel des appuis seront décrites dans la convention d'utilisation.

16.1.5 Les forces de frottement exerçant un effet favorable seront négligées dans la vérification de la sécurité structurale aux états limites de type 2.

16.2 Valeurs caractéristiques

16.2.1 **Force de frottement**

La valeur caractéristique de la force de frottement sur des appuis glissants et des appuis à rouleaux est déterminée comme suit :

$$Q_{Rk} = \mu \cdot R \tag{37}$$

où R désigne la force de réaction d'appui à la valeur caractéristique des actions permanentes. Le coefficient de frottement μ sera choisi selon les tableaux 23 et 24 ou déterminé comme une valeur moyenne obtenue sur la base des indications fournies par le fabricant et en tenant compte des influences mentionnées sous le chiffre 16.1.2.

Tableau 23 Coefficients de frottement μ applicables aux appuis glissants au PTFE

Pression spécifique [1)]	≤ 5 MPa	10 MPa	20 MPa	≥ 30 MPa
PTFE avec poches de lubrification / acier austénitique ou chrome dur (pour les surfaces de glissement incurvées)	0,08	0,06	0,04	0,03 (0,025)
PTFE avec poches de lubrification / aluminium anodisé (pour les surfaces de glissement incurvées)	0,12	0,09	0,06	0,045 (0,038)

1) Rapportée à la surface de glissement

Tableau 24 Coefficients de frottement μ applicables aux appuis à rouleaux

Type d'appui	μ
Appui à rouleaux avec couche d'acier dur rapportée par soudure	0,025
Appui à rouleaux en acier spécial	0,025
Appui à rouleaux en acier normal	≥ 0,05

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

16.2.2 **Force de rappel des appuis**

16.2.2.1 La valeur caractéristique de la force de rappel des appuis déformables est proportionnelle au déplacement imposé. Elle sera déterminée à partir de la hauteur et du module de glissement du corps d'appui déformable. Le module de glissement est défini comme une valeur moyenne obtenue sur la base des indications fournies par le fabricant et en tenant compte des influences mentionnées au chiffre 16.1.2

16.2.2.2 Le déplacement imposé d'un appui déformable sera déterminé selon les normes SIA 262 à SIA 267, en prenant en considération les processus de longue durée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

17 UTILISATION DE SILOS ET DE RÉSERVOIRS

17.1 Les charges et les forces dues à l'utilisation normale de silos et de réservoirs sont à considérer comme des actions variables.

17.2 Les explosions de poussière sont à considérer comme des actions accidentelles, selon la norme 261:2020, chapitre 17.

17.3 Les actions, dues aux denrées stockées et aux liquides, sur les parois et le fond des silos et des réservoirs seront déterminées à partir de la valeur de dimensionnement de la hauteur de stockage et du degré de remplissage. Les valeurs moyennes des charges volumiques et des angles de talus naturels sont données dans la norme SIA 261:2020, annexe A.

17.4 Les valeurs caractéristiques des actions seront déterminées selon la norme SN EN 1991-4. Les actions dues aux séismes seront déterminées selon la norme SN EN 1998-4.

17.5 Les effets dus aux processus de remplissage et de vidange seront toujours pris en considération.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

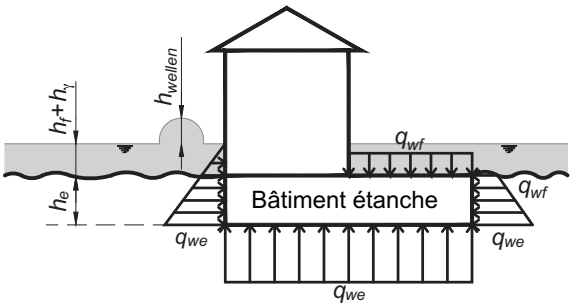
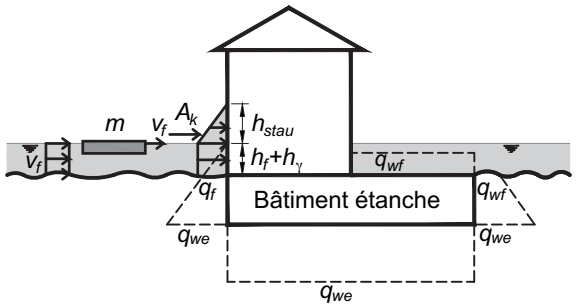
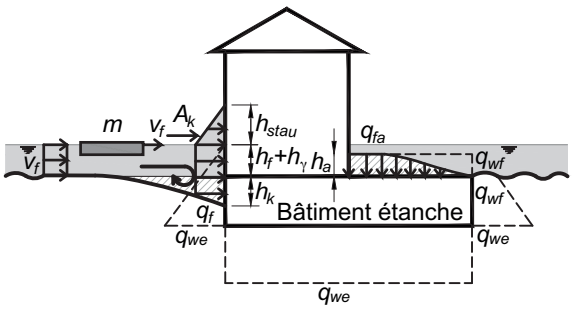
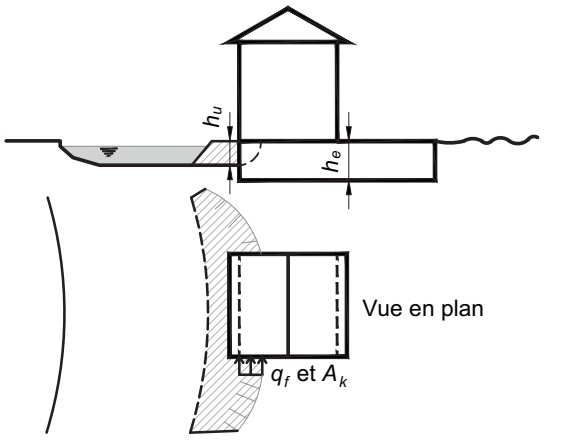
SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Annexe A (normative)
Crues

A.1 Situations de dimensionnement

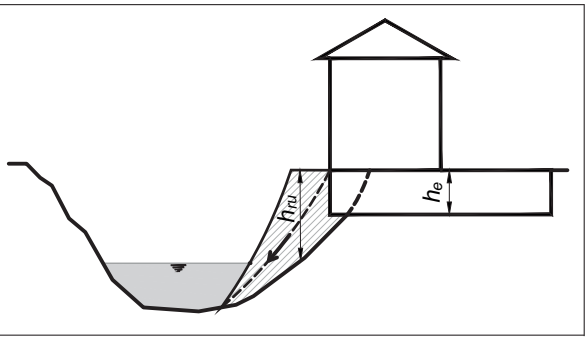
On considérera les situations de dimensionnement suivantes (non exhaustif):

Tableau 25 Situations de dimensionnement typiques dans le cas des crues

Situation de dimensionnement 1: inondation statique Inondation avec une vitesse d'écoulement faible (v_f < 1 m/s), sans action dynamique. Les actions à considérer sont la pression hydrostatique q_w et la formation de vagues (lacs) selon la situation	
Situation de dimensionnement 2: inondation dynamique Inondation avec une vitesse d'écoulement moyenne à élevée (v_f > 1 m/s). Les actions à considérer sont la pression hydrostatique et la pression hydrodynamique ainsi que le choc imputable à des composantes individuelles entraînées (troncs d'arbres, matériaux charriés, etc.).	
Situation de dimensionnement 3: inondation dynamique avec érosion (affouillement) et dépôt de matériaux solides Inondation avec une vitesse d'écoulement élevée (v_f > env. 2 m/s). Des matériaux solides sont érodés (affouillement, h_k) et déposés (h_a). Les actions à considérer sont la pression hydrostatique et la pression hydrodynamique ainsi que le choc imputable à des composantes individuelles entraînées.	
Situation de dimensionnement 4: déplacement du lit du cours d'eau Érosion de la berge jusqu'à une profondeur h_u, générant un déplacement du lit du cours d'eau. Les fondations de l'ouvrage ne sont pas menacées, car leur profondeur he est supérieure à h_u. Les actions à considérer sont la pression hydrostatique et la pression hydrodynamique ainsi que le choc imputable à des composantes individuelles entraînées (force due au choc A_k).	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Tableau 25 (suite)

Situation de dimensionnement 5 : glissement de la berge Érosion de la berge sous la forme de glissement de terrain. Les actions à considérer sont les mêmes que pour les glissements de terrain sur une surface semi-profonde ou profonde (h_{ru}).	

A.2 Vérification de la sécurité structurale

A.2.1 Cas de charge dans la situation de dimensionnement 1, inondation statique :
– la pression hydrostatique q_w.

A.2.2 Cas de charge dans la situation de dimensionnement 2, inondation dynamique :
– la pression hydrodynamique q_f,
– la pression hydrostatique q_w,
– le choc A_k dû à des composantes individuelles entraînées.

A.2.3 Cas de charge dans la situation de dimensionnement 3, inondation dynamique avec érosion (affouillement) et dépôt de matériaux solides :
– la pression hydrodynamique q_f,
– la pression hydrostatique q_w,
– le choc A_k dû à des composantes individuelles entraînées,
– l'érosion de matériaux solides h_k,
– le dépôt de matériaux solides q_{fa}.

A.2.4 Cas de charge dans la situation de dimensionnement 4, déplacement du lit du cours d'eau :
– la pression hydrodynamique q_f,
– le choc A_k dû à des composantes individuelles entraînées.

A.2.5 Cas de charge dans la situation de dimensionnement 5, glissement de la berge :
– voir le chapitre 4 « Glissements de terrain ».

A.3 Vérification de l'aptitude au service

A.3.1 Les crues peuvent porter préjudice à l'aptitude au service et à l'aspect de l'ouvrage ainsi qu'au confort des personnes qui l'utilisent. La classe d'étanchéité retenue doit être appliquée jusqu'à la hauteur d'incidence des crues. Les dérogations seront justifiées. Les exigences minimales sont mentionnées sous A.3.2 à A.3.4. Ces vérifications de l'étanchéité ne sont pas nécessaires pour l'inondation contrôlée.

A.3.2 Pour la CO I, la vérification de l'aptitude au service comprend la vérification que l'ouvrage satisfait aux critères de la classe d'étanchéité 4 selon la norme SIA 272.

A.3.3 Pour la CO II, la vérification de l'aptitude au service comprend la vérification que l'ouvrage satisfait aux critères de la classe d'étanchéité 3 selon la norme SIA 272 et que ses déformations sont admissibles.

A.3.4 Pour la CO III, la vérification de l'aptitude au service comprend la vérification que l'ouvrage satisfait aux critères de la classe d'étanchéité 2 selon la norme SIA 272 et que ses déformations sont admissibles.

A.3.5 La norme SIA 271 doit être prise en considération.

A.3.6 Les exigences à l'endroit de l'étanchéité qui divergeraient de ces prescriptions seront justifiées et inscrites dans la convention d'utilisation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

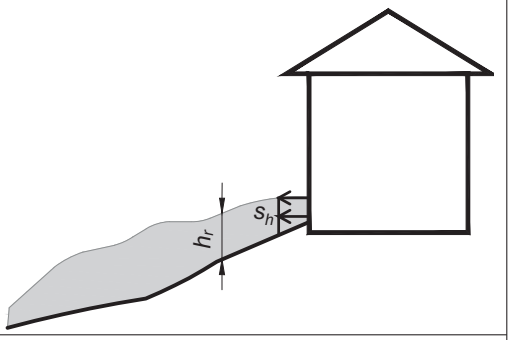
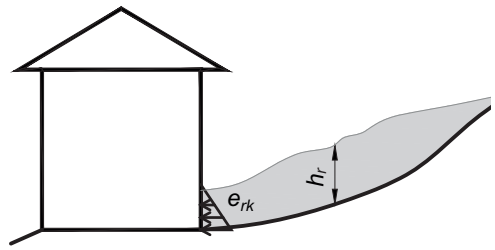
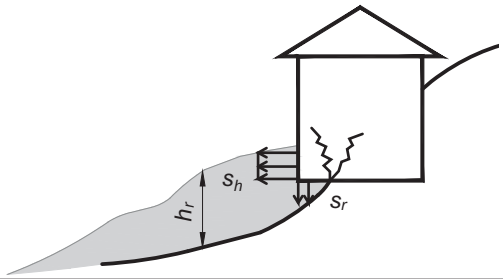
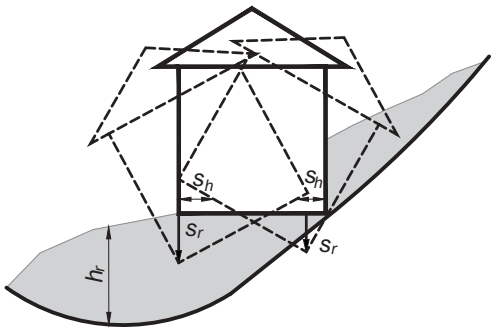
SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Annexe B (informative)
Glissements de terrain

B.1 Situations de dimensionnement

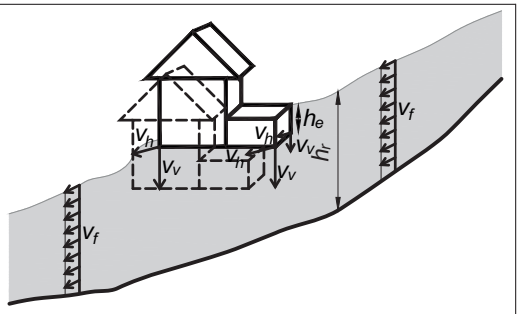
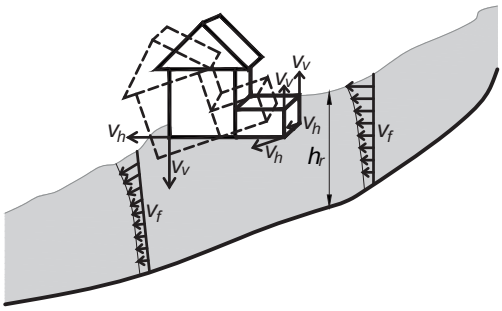
On considérera les situations de dimensionnement suivantes (non exhaustif, la situation en plan sera également évaluée en complément, par analogie avec le tableau ci-dessous). Une modification de l'écoulement d'eaux de pente ou souterraines peut avoir des effets considérables sur les mouvements de glissement et elle est souvent un facteur déclenchant de glissement de terrain):

Tableau 26 Situations de dimensionnement typiques dans le cas des glissements de terrain (sans représentation du niveau des eaux de pente)

Situation de dimensionnement 1: glissement superficiel s'éloignant de l'ouvrage Le glissement de terrain s'éloigne de l'ouvrage d'une distance s_h. La stabilité globale de l'ouvrage n'est pas compromise tant que la surface de glissement est située plus haut que les fondations.	
Situation de dimensionnement 2: glissement superficiel s'avançant contre l'ouvrage Le glissement de terrain s'avance contre l'ouvrage, avec la poussée des terres consécutive due au glissement contre les parois exposées. La stabilité de l'ouvrage au renversement ou au glissement peut être affectée lorsque son poids propre est faible par rapport à la masse de sol en mouvement. Lors de la détermination de la poussée des terres due à un glissement de terrain, il faut tenir compte du fait que des vitesses de déplacements différentes peuvent générer des poussées des terres nettement supérieures à la poussée des terres au repos.	
Situation de dimensionnement 3: glissement semi-profond entraînant une partie de l'ouvrage Le glissement de terrain génère un déplacement s_h et un tassement s_r. La sécurité structurale ou la stabilité globale de l'ouvrage peut être affectée selon le concept de structure porteuse et de fondation.	
Situation de dimensionnement 4: glissement semi-profond entraînant l'ensemble de l'ouvrage L'ampleur et la nature des déformations consécutives dépendent du concept de structure porteuse et de fondation de l'ouvrage. La stabilité globale, la sécurité structurale et l'aptitude au service de l'ouvrage sont affectées du fait des tassements différentiels s_r et des déplacements s_h	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Tableau 26 (suite)

Situation de dimensionnement 5 : glissement profond de vitesse uniforme L'ensemble de l'ouvrage est entraîné par le glissement de terrain. Les vecteurs vitesse du glissement de terrain ont presque la même grandeur et la même direction dans la tranche de terrain correspondant à la profondeur de fondation h_e, si bien que les composantes horizontale et verticale du déplacement de l'ouvrage présentent peu de variations.	
Situation de dimensionnement 6 : glissement profond de vitesse hétérogène L'ensemble de l'ouvrage est entraîné par le glissement de terrain. Les vecteurs vitesse du glissement de terrain ont des grandeurs et des directions différentes dans la tranche de terrain correspondant à la profondeur de fondation h_e. Les composantes horizontale et verticale du déplacement de l'ouvrage présentent donc des variations importantes. La stabilité globale, la sécurité structurale et l'aptitude au service de l'ouvrage sont fortement menacées.	

B.2 Indications pour le dimensionnement

La sécurité structurale et l'aptitude au service de l'ouvrage peuvent être assurées :
- en le dimensionnant en fonction de calculs selon les dispositions de la présente norme et selon les normes SIA 260 et SIA 267,
- en le dimensionnement sur la base d'essais selon la norme SIA 260.

B.3 Vérification de la sécurité structurale

La sécurité structurale de l'ouvrage doit être vérifiée face aux glissements de terrain spontanés et permanents.

B.4 Vérification de l'aptitude au service

B.4.1 Les glissements permanents peuvent porter préjudice à l'aptitude au service et à l'aspect de l'ouvrage ainsi qu'au confort des personnes qui l'utilisent.

B.4.2 La vérification numérique de l'aptitude au service d'un ouvrage sujet à un glissement permanent comprend essentiellement l'étude des tassements, des déplacements, des basculements et des déformations. La vérification sera opérée conformément aux exigences d'utilisation inscrites dans la convention d'utilisation.

B.4.3 Dans le cas des glissements permanents, une valeur attendue des déformations et des tassements cumulés pendant la durée de vie de l'ouvrage doit être fournie par un spécialiste. L'aptitude au service de l'ouvrage sera vérifiée pour la valeur moyenne des déformations et des tassements pendant sa durée d'utilisation.

B.4.4 Il n'est pas nécessaire de vérifier l'aptitude au service dans le cas des glissements spontanés. On appliquera autant que possible des mesures portant sur la conception et la construction.

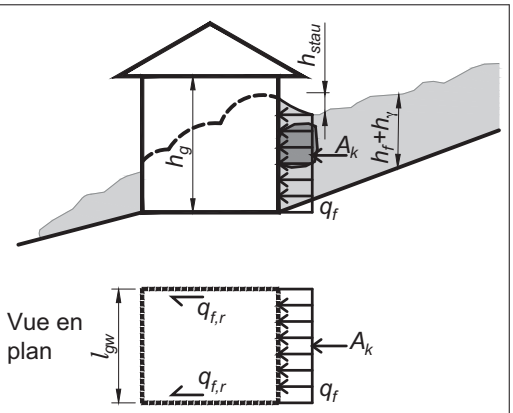
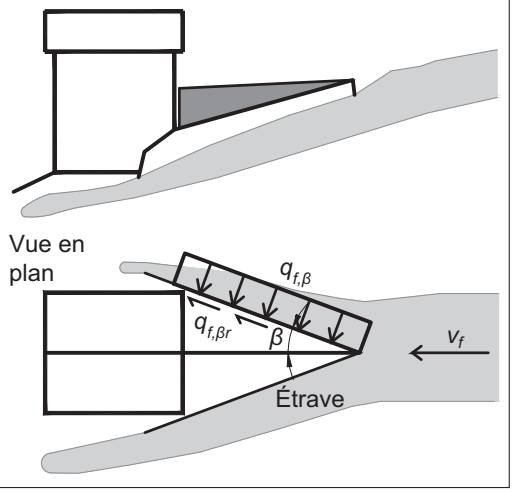
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Annexe C (normative)
Laves torrentielles

C.1 Situations de dimensionnement

On considérera les situations de dimensionnement suivantes (non exhaustif):

Tableau 27 Situations de dimensionnement typiques dans le cas des laves torrentielles

Situation de dimensionnement 1: lave torrentielle percutant l'ouvrage La lave torrentielle percute l'ouvrage selon une hauteur d'écoulement h_f et une hauteur de retenue h_{stau} qui ne dépassent pas la hauteur du bâtiment. L'action déterminante est la pression q_f exercée sur la paroi extérieure de l'ouvrage. Celui-ci subit également des actions dues aux forces de frottement q_{fr} et aux forces générées par les chocs imputables à des composantes individuelles, rassemblées dans une force de remplacement A_k.	
Situation de dimensionnement 2: lave torrentielle contournant l'ouvrage grâce à un ouvrage de déviation (étrave) L'étrave subit des pressions générées par son contournement et par les frottements engendrés. La pression $q_{f,\beta}$ agissant sur l'étrave est réduite en fonction de l'angle de déviation β. L'étrave doit en outre avoir une hauteur suffisante. D'autres actions possibles sont les forces dues aux chocs imputables à des composantes individuelles.	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

C.2 Vérification de la sécurité structurale

C.2.1 Cas de charge dans la situation de dimensionnement 1, lave torrentielle percutant l'ouvrage :
- pression dynamique q_f exercée sur les faces extérieures de l'ouvrage, en tenant compte de la déviation et du frottement,
- choc imputable à des composantes individuelles,
- surcharge verticale,
- éventuellement pressions hydrodynamiques et hydrostatiques suivant le passage de la lave torrentielle comme action accidentelle.

C.2.2 Cas de charge dans la situation de dimensionnement 2, lave torrentielle contournant l'ouvrage grâce à un ouvrage de déviation (étrave) :
- pression $q_{f\beta}$ exercée sur l'étrave,
- choc imputable à des composantes individuelles comme action accidentelle.

C.3 Vérification de l'aptitude au service

Il n'est pas nécessaire de vérifier l'aptitude au service dans le cas des laves torrentielles. Des mesures portant sur la conception et la construction seront mises en œuvre autant possible.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

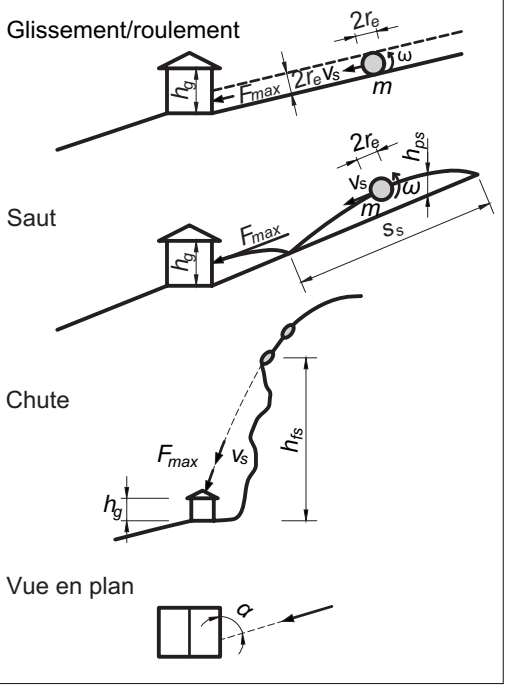
Annexe D (informative)
Chutes de pierres, de blocs et de glace

D.1 Situations de dimensionnement

D.1.1 Les méthodes de calcul des forces décrites ci-après s'appliquent uniquement aux structures porteuses en béton armé. Les autres matériaux de construction (acier, maçonnerie, etc.) sont sujets à d'autres forces. Ils requièrent des méthodes de calcul qui ne sont pas couvertes par la présente norme.

D.1.2 On considérera les situations de dimensionnement suivantes (non exhaustif).

Tableau 28 Situations de dimensionnement typiques dans le cas des chutes de pierres et de blocs

Situation de dimensionnement 1: les composantes en mouvement roulent ou glissent La charge de dimensionnement agit à une hauteur $h = 1{,}5 \cdot r_e$. Elle peut être répartie entre les différentes composantes impliquées lorsque l'angle d'incidence est inférieur à 70°.	Glissement/roulement Saut Chute Vue en plan 
Situation de dimensionnement 2: les composantes en mouvement sautent La charge de dimensionnement peut agir jusqu'à une hauteur h_{ps}. Elle peut être répartie entre les différentes composantes impliquées lorsque l'angle d'incidence est inférieur à 70°.	
Situation de dimensionnement 3: les composantes en mouvement tombent La charge de dimensionnement agit sur la toiture. L'accélération de la pesanteur régnant pendant le choc peut être négligée.	

D.2 Valeurs caractéristiques

D.2.1 La force dynamique maximale F_{max} et la décélération maximale a_{max} représentent les valeurs théoriques maximales agissant sur le béton armé lors du processus de freinage dynamique. L'action sur la structure porteuse est décrite par une force statique de remplacement A_k, qui induit une charge de dimensionnement A_d.

D.2.2 La capacité de déformation dynamique (w_{el} et w_{pl}) lors d'un poinçonnement indiqué dans le tableau 9 a été tirée de résultats d'essais figurant dans la littérature. Les valeurs de w_{el} et w_{pl} peuvent être confirmées à l'aide d'un modèle théorique selon la figure 20. On y admet que le béton est totalement détruit et que l'intégralité de l'énergie cinétique est reprise par l'armature. Les déformations obtenues ont le même ordre de grandeur pour un allongement maximal de l'acier de 2 % (voir tableau 29).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Figure 20 Modèle appliqué pour estimer la capacité de déformation

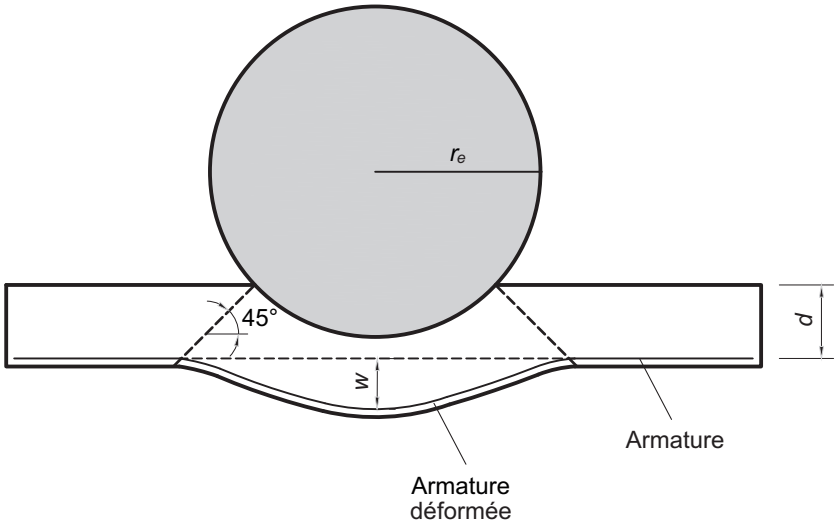
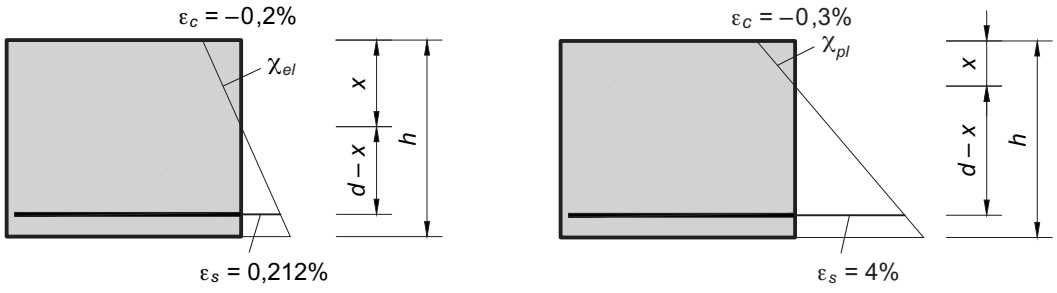


Tableau 29 Capacité de déformation jusqu'à la rupture par poinçonnement

r_e en m	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
m en kg	94	317	750	1470	2530	4020	6000	8500	11 700
w en mm	12	18	23	29	35	41	47	53	59

D.2.3 La capacité de déformation dynamique (w_{el} et w_{pl}) lors d'une sollicitation en flexion a été déterminée théoriquement sur la base des plans de déformation indiqués dans la figure 21.

Figure 21 Diagrammes d'allongement : à gauche pour déterminer la capacité de déformation élastique, à droite pour déterminer la capacité de déformation plastique

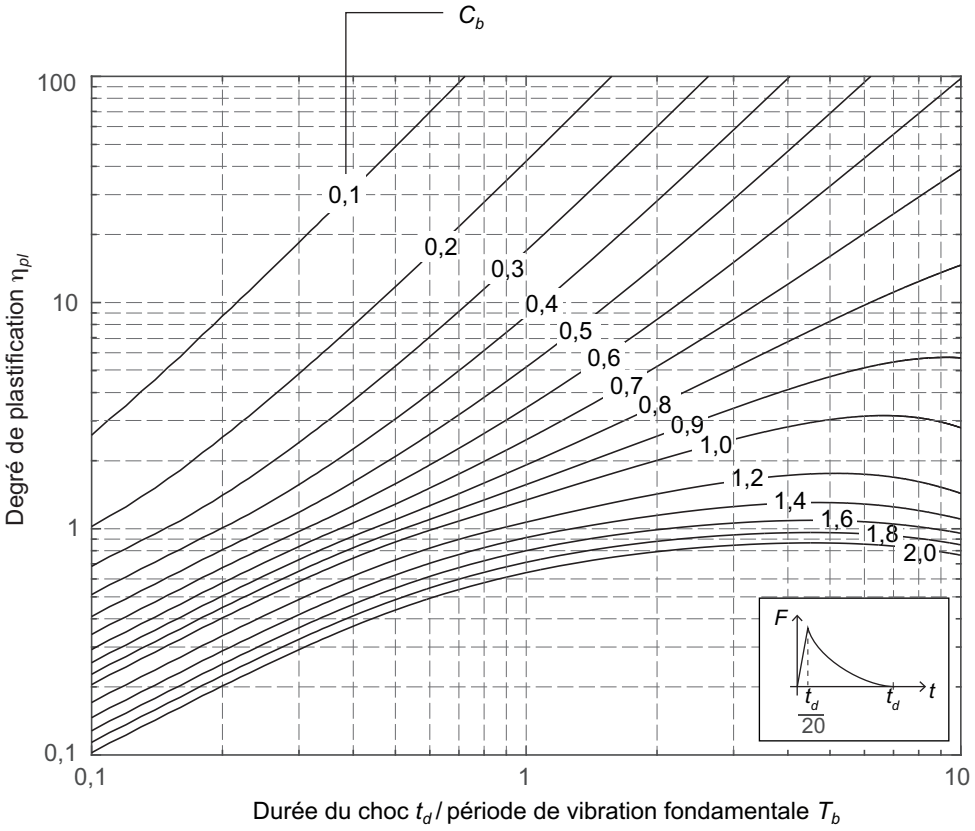


D.2.4 Le comportement non linéaire de la structure porteuse est pris en compte en appliquant le coefficient dynamique de résistance des matériaux c_b. On applique la force due au choc définie, assortie d'une durée de choc correspondante t_d, puis on détermine la valeur c_b selon la figure 22. La période de vibration fondamentale T_b de la structure porteuse aura été déterminée au préalable.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Figure 22 Diagramme applicable pour déterminer le coefficient dynamique de résistance des matériaux c_b



D.2.5 Les valeurs de c_b indiquées dans le tableau 30 s'appliquent aux chocs imputables à des composantes individuelles liées aux dangers naturels crues, laves torrentielles et avalanches.

Tableau 30 Coefficient dynamique de résistance des matériaux c_b pour les crues, les laves torrentielles et les avalanches

	Poinçonnement	Flexion
Crues	1,2	0,4
Laves torrentielles	1,2	0,4
Avalanches	0,7	0,4

D.2.6 Les valeurs de dimensionnement de la résistance du béton à la compression f_{cd} et de la contrainte limite de cisaillement τ_{cd} indiquées dans le tableau 8 de la norme SIA 262:2013, au chiffre 4.2.1.4, peuvent être majorées de 25 % et 12 % respectivement.

D.2.7 Les valeurs de dimensionnement de la limite d'écoulement de l'acier d'armature passive f_{sd} indiquées dans le tableau 9 de la norme SIA 262:2013, au chiffre 4.2.2.1, peuvent être majorées de 15 %.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

D.3 Vérification de la sécurité structurale

D.3.1 Les forces dues au choc seront appliquées en tant qu'actions accidentelles exercées dans la position la plus défavorable sur les parois exposées et éventuellement sur la toiture.

D.3.2 Cas de charge dans la situation de dimensionnement 1 :
pour les composantes qui roulent, l'ampleur de la surface d'impact est fixée à $A = 4 \cdot r_e^2$. Cette surface peut être appliquée sur toute la largeur du bâtiment.

D.3.3 Cas de charge dans la situation de dimensionnement 2 :
pour les composantes qui sautent, on applique la surface d'impact ($A = 4 \cdot r_e^2$) soumise aux forces agissant dans la position la plus défavorable pour la structure porteuse.

D.3.4 Cas de charge dans la situation de dimensionnement 3 :
pour les composantes qui tombent, les parois extérieures de même que la couverture du bâtiment sont concernées. On applique la surface d'impact ($A = 4 \cdot r_e^2$) soumise aux forces agissant aussi bien verticalement qu'horizontalement dans la position la plus défavorable pour la structure porteuse.

D.4 Vérification de l'aptitude au service

Il n'est pas nécessaire de vérifier l'aptitude au service dans le cas des chutes de pierres, de blocs et de glace. Des mesures portant sur la conception et la construction seront mises en œuvre autant que possible.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

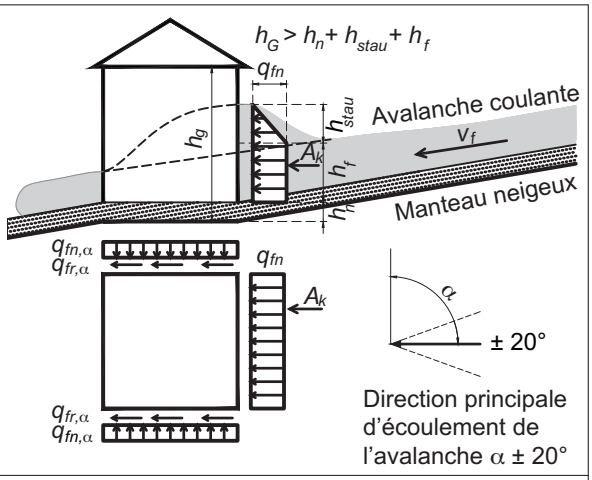
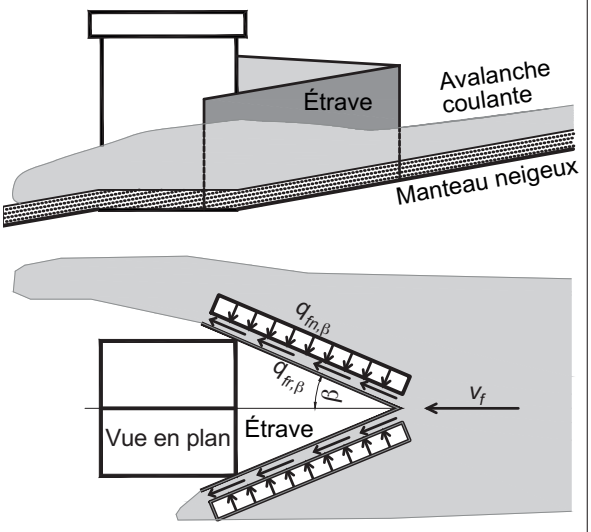
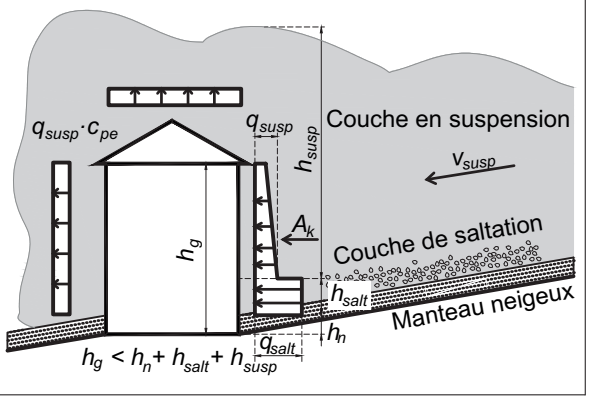
SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Annexe E (normative)
Avalanches

E.1 Situations de dimensionnement

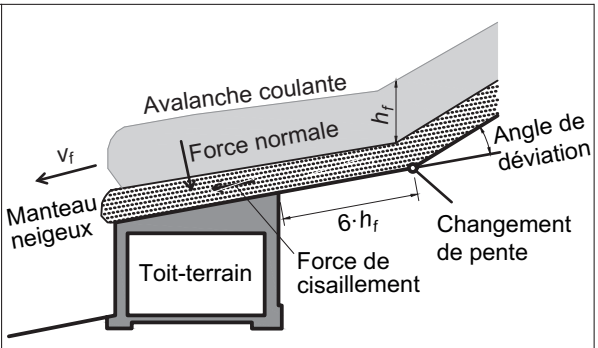
On considérera les situations de dimensionnement suivantes (non exhaustif):

Tableau 31 Situations de dimensionnement typiques dans le cas des avalanches

Situation de dimensionnement 1 : avalanche coulante percutant l'ouvrage L'avalanche coulante percute l'ouvrage selon une hauteur d'écoulement h_f et une hauteur de retenue h_{stau} qui, ajoutées à la hauteur du manteau neigeux h_n, ne dépassent pas la hauteur du bâtiment h_g. Les parois latérales extérieures doivent être dimensionnées face à une pression due aux avalanches $q_{fn,\alpha}$ et à une force de frottement $q_{fr,\alpha}$ engendrée lorsque les masses de neige sont déviées d'un angle $\alpha \pm 20°$ par rapport à la direction principale d'écoulement.	
Situation de dimensionnement 2 : avalanche coulante contournant l'ouvrage grâce à un ouvrage de déviation (étrave) L'étrave subit des pressions $q_{fn,\beta}$ générées par la déviation de l'avalanche et par les frottements engendrés $q_{fr,\beta}$. Ces pressions sont réduites en fonction de l'angle de déviation β. L'angle de déviation β ne doit généralement pas dépasser 30°. La hauteur de l'étrave doit être telle que l'ouvrage ne puisse pas être submergé.	
Situation de dimensionnement 3 : avalanche poudreuse percutant l'ouvrage Les pressions générées par le souffle de la couche en suspension q_{susp} et par la couche de saltation q_{salt} agissent sur la paroi exposée à l'avalanche. Le toit, la paroi arrière et les parois latérales sont soumis à des forces de succion et de compression à calculer selon la norme SIA 261. La pression générée par le souffle q_{susp} diminue avec la hauteur.	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Tableau 31 (suite)

Situation de dimensionnement 4: avalanche coulante passant par-dessus un ouvrage intégré dans le terrain (toit-terrain) Le toit de l'ouvrage est sujet à des forces normales et à des forces de cisaillement. Cette situation de danger correspond au type d'action touchant une galerie paravalanche. Le dimensionnement se conforme par analogie au cas 2 de la directive « Actions d'avalanches sur les galeries de protection » (OFROU/CFF, 2007). L'action exercée sur le toit de l'ouvrage est générée par la combinaison du manteau neigeux naturel, de la neige en mouvement et éventuellement de la déviation de l'avalanche lorsque la distance entre le changement de pente et le toit de l'ouvrage est inférieure à six fois la hauteur d'écoulement h_f.	

E.2 Indications pour le dimensionnement

E.2.1 Les avalanches sont généralement considérées comme des actions accidentelles. Si une avalanche exerce une action variable, les facteurs de charge γ_f sont déterminés conformément à la norme SIA 260.

E.2.2 Les coefficients de réduction applicables aux avalanches sont indiqués dans le tableau 32.

Tableau 32 Coefficients de réduction applicables aux avalanches

Action	ψ_0	ψ_1	ψ_2
Avalanche coulante ou poudreuse	0,6	0	0

E.2.3 Si une avalanche exerce une action accidentelle, la charge de neige est prise en compte comme action concomitante variable, assortie d'un coefficient de réduction ψ_2 = 0,8, lorsque l'altitude est supérieure à 1000 m.

E.2.4 Si un ouvrage est menacé par plusieurs avalanches provenant de directions différentes, il doit être dimensionné en fonction de situations de dimensionnement indépendantes. On ne s'attend généralement pas à ce que des avalanches surviennent simultanément à partir de directions différentes.

E.2.5 Il n'est pas nécessaire de vérifier l'aptitude au service dans le cas des avalanches. Des mesures portant sur la conception et la construction seront mises en œuvre autant que possible.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

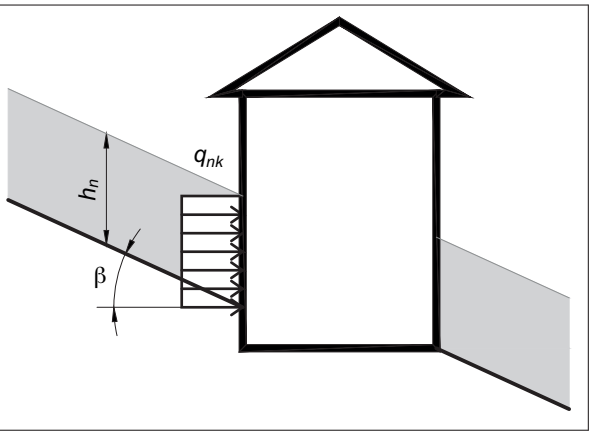
SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Annexe F (normative)
Pression due à la neige sur des pentes

F.1 Situations de dimensionnement

On considérera la situation de dimensionnement suivante (non exhaustif):

Tableau 33 Situation de dimensionnement typique dans le cas de la pression due à la neige sur des pentes

Situation de dimensionnement 1: pression due à la neige agissant sur un bâtiment Le manteau neigeux sujet au glissement et au fluage exerce, dans la ligne de pente, une pression q_{nk} sur la façade frontale du bâtiment.	

F.2 Indications pour le dimensionnement

F.2.1 Les facteurs de charge γ_F dus à la pression de la neige, une action variable, sont déterminés conformément à la norme SIA 260.

F.2.2 Les coefficients de réduction applicables à la pression due à la neige sont indiqués dans le tableau 34.

Tableau 34 Coefficients de réduction applicables à la pression due à la neige

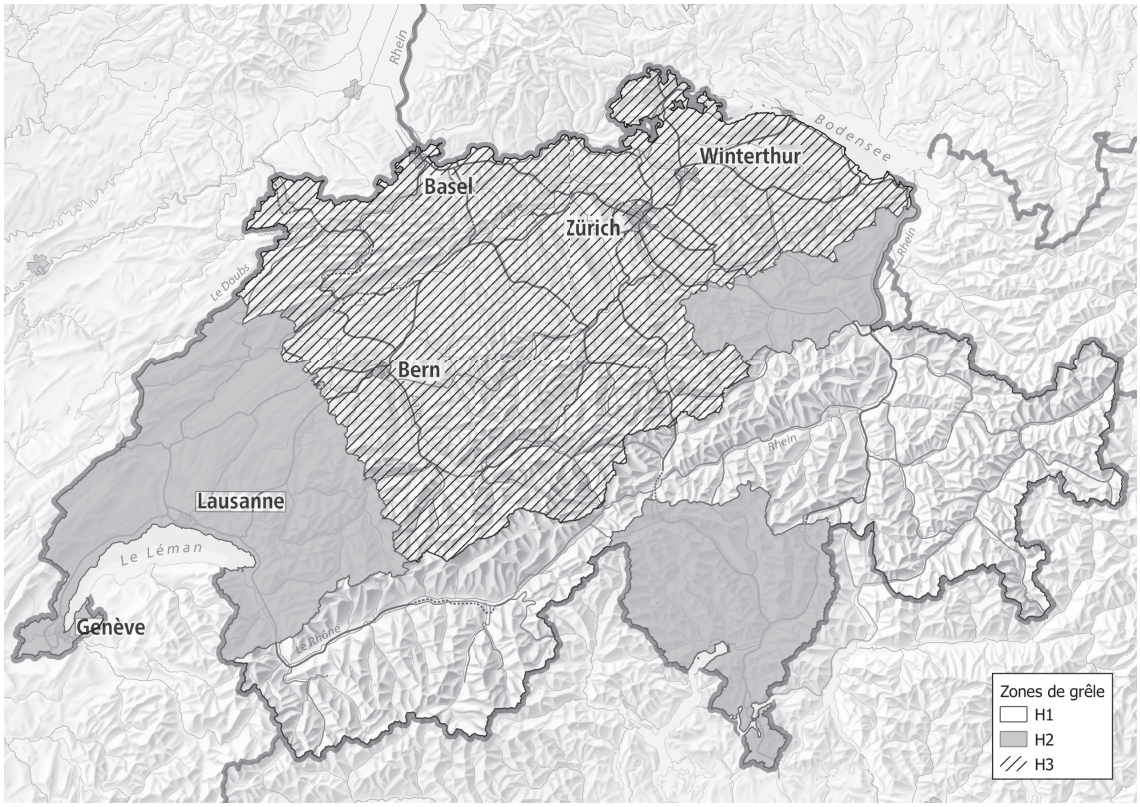
Action	ψ_0	ψ_1	ψ_2
Pression due à la neige	0,6	0,5	0

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Annexe G (normative)
Grêle

G.1 Carte des zones de grêle

Figure 23 Carte des zones de grêle



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Annexe H (normative)
Ponts roulants

Tableau 35 Coefficients de réduction pour les ponts roulants

Actions	ψ_0 (rare)	ψ_1 (fréquente)	ψ_2 (quasi permanente)
Charges verticales dues au pont roulant	1,0	1,0	0
Forces horizontales [1)]	1,0	1,0	0
Charges de neige	$1 - 60/h$ [2)]	$1 - 250/h$ [2)]	$1 - 1000/h$ [2)]
Forces dues au vent	0,6	0,5	0
Effets de la température	0,6	0,5	0
Actions du sol de fondation – poussée des terres – pression hydraulique	 0,7 0,7	 0,7 0,7	 0,7 0,7

[1)] Les forces horizontales agissent simultanément avec les charges verticales dues au pont roulant.
[2)] Valeurs non négatives, altitude h en m.

Tableau 36 Valeurs indicatives des flèches et des déplacements horizontaux des poutres de roulement et des poteaux supportant les voies de roulement

État limite	Conséquences des effets des actions		
	irréversibles	réversibles	réversibles
	Cas de charge		
	rare	fréquent	quasi permanente
Aptitude au service [3)] – Utilisation et exploitation, poutres de roulement – Utilisation et exploitation, poteaux supportant les voies de roulement		$w \leq l/700$ [1) 2) 3)] $u \leq l/800$ [2)] $u \leq h/300$ [2)] $\Delta u \leq 0{,}02$ m [2) 4)]	

[1)] Pour une voie de roulement comprenant plusieurs ponts roulants, il suffit dans le cas normal de considérer l'action de deux ponts roulants indépendants.
[2)] Dues aux actions variables.
[3)] Charges verticales dues au pont roulant sans coefficient dynamique.
[4)] Différence de déplacement horizontal entre deux poteaux opposés.

Les déplacements horizontaux sont déterminés selon les normes SIA 262 à SIA 266.

Des valeurs limites différentes pour les déplacements horizontaux peuvent être convenues en accord avec les exigences d'utilisation. Elles doivent être inscrites dans la base du projet.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Annexe J (informative)
Publications

Cette annexe cite des publications qui apportent des compléments à la présente norme. Ces indications sont exclusivement informatives.

J.1 **Publications de la SIA**

Documentation SIA D 0188	Wind – Kommentar zum Kapitel der Normen SIA 261 und SIA 261/1 (2003) Einwirkungen auf Tragwerke (existe seulement en allemand)
Documentation SIA D 0260	Intégration des dangers naturels dans la conception et la planification de bâtiments
Lignes directrices SIA 4002	Crues – Lignes directrices de la norme SIA 261/1

Éditeur: SIA, Zurich (www.sia.ch)

J.2 **Normes européennes**

SN EN 1991-1-2	Eurocode 1: Actions sur les structures – Partie 1-2: Actions générales – Actions sur les structures exposées au feu
SN EN 1991-1-2/NA:2016	Eurocode 1: Actions sur les structures – Partie 1-2: Actions générales – Actions sur les structures exposées au feu – Annexe nationale NA à SN EN 1991-1-2:2002
SN EN 1991-1-3	Eurocode 1: Actions sur les structures – Partie 1-3: Actions générales – Charges de neige
SN EN 1991-1-3/NA:2016	Eurocode 1: Actions sur les structures – Partie 1-3: Actions générales – Charges de neige – Annexe nationale NA à SN EN 1991-1-3:2003
SN EN 1991-2	Eurocode 1: Actions sur les structures – Partie 2: Actions sur les ponts, dues au trafic
SN EN 1991-2/NA:2016	Eurocode 1: Actions sur les structures – Partie 2: Actions sur les ponts, dues au trafic – Annexe nationale NA à SN EN 1991-2:2003

Éditeur: SIA, Zurich (www.sia.ch)

J.3 **Publications de l'Office fédéral de l'environnement OFEV**

Aide à l'exécution UV-1608	Protection contre les dangers dus aux mouvements de terrain – Aide à l'exécution concernant la gestion des dangers dus aux glissements de terrain, aux chutes de pierres et aux coulées de boue, OFEV, 2016
Recommandation VU-7505	Prise en compte des dangers dus aux crues dans le cadre des activités de l'aménagement du territoire OFEV, 1997
Directives VU-7500	Richtlinien zur Berücksichtigung der Lawinengefahr bei raumwirksamen Tätigkeiten, BAFU, 1984 (existe seulement en allemand)

Commande auprès de www.ofev.admin.ch

J.4 **Publications de l'office fédéral des routes OFROU**

Directive ASTRA 12 006	Actions de chutes de pierres sur les galeries de protection, OFROU, 2008
Directive ASTRA 12 007	Actions d'avalanches sur les galeries de protection, OFROU et CFF SA Infrastructure, 2007

Commande auprès de www.ofrou.admin.ch

J.5 **Publications WSL Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF**

WSL Berichte 28	Berücksichtigung der Lawinen- und Schneedruckgefährdung bei Seilbahnen – Ein Leitfaden für die Praxis, Davos und Birmensdorf, 2015 (existe seulement en allemand)

Commande auprès de www.wsl.ch

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Annexe K (informative)
Index des termes

Tableau 37 Index alphabétique des termes définis au chapitre 1

Français	**Allemand**	**Italien**	**Anglais**	**Chiffre**
Carte des intensités	Intensitätskarte	Carta delle intensità	Intensity map	1.1.5
Couche de saltation	Saltationsschicht	Strato di saltazione	Saltation layer	1.1.11
Couche en suspension	Suspensionsschicht	Strato in sospensione	Suspension layer	1.1.12
Degré de protection	Schutzgrad	Grado di protezione	Degree of protection	1.1.10
Facteur d'importance	Bedeutungsbeiwert	Coefficiente d'importanza	Importance factor	1.1.3
Majoration de la hauteur	Höhenzuschlag	Supplemento di altezza	Additional height	1.1.4
Mesure de protection d'objet	Objektschutz-massnahme	Misure di protezione dell'oggetto	Building protection measure	1.1.9
Mesure de protection mobile	Mobile Schutzmassnahme	Misure protettive mobili	Mobile protection measure	1.1.6
Mesure de protection partiellement mobile	Teilmobile Schutzmassnahme	Misure protettive semi-mobili	Semi-mobile protection measures	1.1.7
Mesure de protection permanente	Permanente Schutzmassnahme	Misure di protezione permanenti	Permanent protection measure	1.1.8
Période de retour	Wiederkehrperiode	Periodo di ritorno	Return period	1.1.1
Période de retour de référence	Referenzwiederkehr-periode	Periodo di ritorno di riferimento	Reference return period	1.1.2

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

SIA 261/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Organisations représentées dans la commission SIA 261 et dans le groupe de travail SIA 261/1

AEAI	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
EPFL	École Polytechnique Fédérale de Lausanne
OFEV	Office fédéral de l'environnement
OFT	Office fédéral des transports
WSL	Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020

Commission SIA 261, Actions sur les structures porteuses

		Représentant de
Président	Pierino Lestuzzi, Dr sc. techn., ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne	EPFL
Membres	Andrea Bassetti, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	Bureau d'études
	Michael Baur, Prof. Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. TU/SIA, Horw	HES
	Blaise Duvernay, dipl. Bau-Ing. ETH, Berne	OFEV
	Thomas Egli, Dr. sc. techn., dipl. Kulturing. ETH/SIA, Saint-Gall	Bureau d'études
	Armand Fürst, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Aarwangen	Bureau d'études
	Claudio Hauser, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	AEAI
	Andreas Keller, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Berne	Bureau d'études
	Stefan Margreth, dipl. Bau-Ing. ETH, Davos	WSL
	Alain Nussbaumer, Prof. Dr, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne	EPFL
	Giovanni Pedrozzi, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lugano	Bureau d'études
	Fritz Ruchti, dipl. Bau-Ing. HTL, Berne	OFT
	Rudolf Vogt, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	Bureau d'études
	Thomas Wenk, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	Bureau d'études

Groupe de travail SIA 261/1

Présidence	Thomas Egli, Dr. sc. techn., dipl. Kulturing. ETH/SIA, Saint-Gall	Bureau d'études
Membres	Blaise Duvernay, dipl. Bau-Ing. ETH, Berne	OFEV
	Werner Gerber, dipl. Bau-Ing. FH, Birmensdorf	Bureau d'études
	Claudio Hauser, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	AEAI
	Alois Käslin, dipl. Bau-Ing. FH, Hergiswil	Bureau d'études
	Andreas Keller, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Berne	Bureau d'études
	Stefan Margreth, dipl. Bau-Ing. ETH, Davos	WSL
	Thomas Wenk, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	Bureau d'études

Responsable Bureau SIA	Heike Mini, dipl. Bau-Ing. TU/SIA, Zurich

Adoption et validité

La commission centrale des normes de la SIA a adopté la présente norme SIA 261/1 le 2 juin 2020.

Elle est valable dès le 1er novembre 2020.

Elle remplace la norme SIA 261/1 *Actions sur les structures porteuses – Spécifications complémentaires*, édition 2003.

Copyright © 2020 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle, d'enregistrement ainsi que de traduction sont réservés.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:32 / SN 505261/1:2020